第一套

01 设 $a=3i-j-2k$, $b=i+2j-k$，则 $a\times 2b=$ ( ). （5分）

A. $\{10,-2,4\}$　　B. $\{10,2,4\}$

C. $\{10,-2,14\}$　　D. $\{10,2,14\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	D
考点	向量的向量积

$a\times 2b=2i-4j+12k+2k+8i+6j=10i+2j+14k$，所得向量为 $\{10,2,14\}$.

02 已知点 $A(5,-1,4)$, $B(2,3,-1)$, $C(1,1,1)$，则 $\angle ABC=$ ( ). （5分）

A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	B
考点	向量间夹角的计算

$\overrightarrow{BA}=\{3,-4,5\}$, $\overrightarrow{BC}=\{-1,-2,2\}$,

$\cos\angle ABC=\frac{-3+8+10}{\sqrt{9+16+25}\sqrt{1+4+4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $\angle ABC=\frac{\pi}{4}$.

03 与向量 $\vec{a}=\{16,-15,12\}$ 平行、方向相反，且长度为75的向量 $\vec{b}=$ ( ). （5分）

A. $\{-48,45,-36\}$　　B. $\{-8,45,36\}$

C. $\{48,45,36\}$　　D. $\{-48,25,-36\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	求空间直角坐标系向量的坐标.

设所求向量为 $\vec{b}$，则

$$\vec{b}=-\lambda\vec{a}=\{-16\lambda,15\lambda,-12\lambda\}\qquad(\lambda>0)$$

又

$$|\vec{b}| = 75 = \sqrt{(-16\lambda)^2 + (15\lambda)^2 + (-12\lambda)^2} = 25|\lambda| \Rightarrow \lambda = 3,$$

故所求向量为

$$\vec{b} = \{-48, 45, -36\}.$$

04 已知点 $A(-2, 1, -3)$, $B(2, -1, -4)$, $C(4, -1, 3)$, $D(x, 3, z)$，且 CD 平行 AB，则 x, z 分别为 ( ). （5分）

A. $x=-4, z=5$　　B. $x=4, z=5$

C. $x=-4, z=3$　　D. $x=-2, z=5$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	向量的代数运算

$\overrightarrow{CD} = \{x-4, 4, z-3\}$, $\overrightarrow{AB} = \{4, -2, -1\}$,

因 $CD // AB$，有 $\frac{x-4}{4} = \frac{4}{-2} = \frac{z-3}{-1}$，得 $x=-4, z=5$.

05 曲线 $\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = a\sin\theta \\ z = b\theta \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影为 ( ). （5分）

A. $\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ z=0 \end{cases}$　　B. $\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ z=b \end{cases}$

C. $\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ z=b\theta \end{cases}$　　D. $\begin{cases} x^2-y^2=a^2 \\ z=0 \end{cases}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	空间曲线在坐标面上的投影

$x = a\cos\theta$, $y = a\sin\theta$, 故 $x^2+y^2=a^2$. 把 z 去掉，从而投影为：$\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ z=0 \end{cases}$.

06 旋转曲面 $x^2-y^2-z^2=1$ 是( ). （5分）

A. xOy 平面上的双曲线绕 x 轴旋转所得
B. xOz 平面上的双曲线绕 z 轴旋转所得
C. xOy 平面上的椭圆绕 x 轴旋转所得
D. xOz 平面上的椭圆绕 x 轴旋转所得
自选答案没有作答
解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	二次曲面

$x^2-y^2-z^2=1$ 变形为 $y^2+z^2-x^2=-1$，
此为双叶双曲面，可看作是 xOy 平面上的双曲线绕 x 轴旋转所得.

07 测得矩形盒的边长为 $75cm$、$60cm$ 以及 $40cm$，且可能的最大测量误差为 $0.2cm$. 用全微分估计利用这些测量值 （5分）

计算盒子体积时可能带来的最大误差为( ).

A. $1980cm^3$　　B. $980cm^3$　　C. $98cm^3$　　D. $2980cm^3$
自选答案没有作答
解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	函数的全微分

$1980cm^3$ 以 x、y、z 为边长的矩形盒的体积为 $V=xyz$，所以

$$dV=\frac{\partial V}{\partial x}dx+\frac{\partial V}{\partial y}dy+\frac{\partial V}{\partial z}dz=yzdx+xzdy+xydz.$$

由于已知 $|\Delta x|\le 0.2$，$|\Delta y|\le 0.2$，$|\Delta z|\le 0.2$，
为了求体积的最大误差，取 $dx=dy=dz=0.2$，再结合 $x=75,y=60,z=40$，得

$$\Delta V\approx dV=60\times 40\times 0.2+70\times 40\times 0.2+75\times 60\times 0.2=1980,$$

即每边仅 $0.2cm$ 得误差可以导致体积的计算误差达到 $1980cm^3$.

08 设$z=f(x,\frac{x}{y})$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$( ). （5分）

A. $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}$

B. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{1}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

C. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$

D. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{1}{y}\frac{\partial f}{\partial v}\right)$$
$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{1}{y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$
$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}.$$

09 设$u=xy+\frac{y}{x}$，则$\frac{\partial u}{\partial x}=$( ). （5分）

A. $y-\frac{y}{x^2}$　　B. $1+\frac{x}{y}$　　C. $y-\frac{1}{xy}$　　D. $1+\frac{1}{x^2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数

$$\frac{\partial u}{\partial x}=y-\frac{y}{x^2}.$$

10 考虑二元函数$f(x,y)$的下面四条性质：①$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处连续；②$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处两偏导数连续；③$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微；④$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处两个偏导数存在．若用$\#P\Rightarrow Q\#$表示由性质P推出性质Q，则有( ). （5分）

A. ②⇒③⇒①

B. ③⇒②⇒①

C. ③⇒④⇒①

D. ③⇒①⇒④

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数

函数连续与函数是否存在偏导数没有关系；
函数连续不能导出函数函数可微分，但是可微可推出函数连续；
函数可微可推出函数存在偏导，但是反过去不成立；
函数两偏导数连续可推出函数可微，反之不成立；
函数可微可推出函数连续，反之不成立．

（5分）

11 设 $f(u)$ 是可导函数，又设 $z=xf(u)$，$u=\frac{y}{x}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$（ ）.

A. $f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})$

B. $f(\frac{x}{y})+\frac{x}{y}f'(\frac{x}{y})$

C. $f'(\frac{y}{x})-\frac{y^2}{x^2}f(\frac{y}{x})$

D. $f(\frac{y}{x})-\frac{2y}{3x}f'(\frac{x}{y})$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$$\frac{\partial z}{\partial x}=xf(u)+xf'(u)\cdot(-\frac{y}{x^2})=f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x}).$$

（5分）

12 函数 $z=\arcsin xy$ 在点 $(1,\frac{1}{3})$ 沿 x 轴方向的方向导数是（ ）.

A. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

B. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,\frac{1}{3})}=\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}},\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}=\frac{3}{2\sqrt{2}},$$

沿 x 轴方向的转角为 0，则方向导数为：

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\cos 0+\frac{3}{2\sqrt{3}}\sin 0=\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

（5分）

13 设 $z=\frac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$，$f,\varphi$ 具有二阶连续导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$（ ）.

A. $yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$

B. $xf''(xy)+y\varphi'(x+y)+x\varphi''(x+y)$

C. $\frac{1}{x^2}f''(xy)-\varphi'(x+y)+\frac{1}{y}\varphi''(x+y)$

D. $f''(xy)+\frac{1}{x}\varphi'(x+y)-y\varphi''(x+y)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	偏导数

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{x^2}f(xy)+\frac{y}{x}f'(xy)+y\varphi'(x+y)$，则

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x}f'(xy)+\frac{y}{x}xf''(xy)+\frac{1}{x}f'(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$

$=yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$.

14 $x=x(y,z)$，$y=y(x,z)$，$z=z(x,y)$都是有方程$F(x,y,z)=0$所确定的具有连续偏导数的函数，则 （5分）

$\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=$( ).

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$F(x,y,z)=0$可确定隐函数$z=z(x,y)$，

则$F_x'(x,y,z)=0\Rightarrow F_1'(x,y,z)\cdot 1+F_2'(x,y,z)\cdot 0+F_3'(x,y,z)\cdot z_x'=0\Rightarrow z_x'=-\frac{F_1'(x,y,z)}{F_3'(x,y,z)}$，

同理可以推出：$y_z'=-\frac{F_3'(x,y,z)}{F_2'(x,y,z)}$，$x_y'=-\frac{F_2'(x,y,z)}{F_1'(x,y,z)}$，

则$\frac{\partial x}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=z_x'y_z'x_y'=-1$.

15 一动点与两定点(2, 3, 1)和(4, 5, 6)等距离，则该动点的轨迹方程为( ). （5分）

A. $4x+4y+10z-63=0$　　B. $4x+4y+10z-61=0$

C. $2x+4y+10z-63=0$　　D. $4x+4y+10z-5=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	点到直线的距离，曲线方程.

设该动点坐标为那我(x,y,z)，则

$(x-2)^2+(y-3)^2+(z-1)^2=(x-4)^2+(y-5)^2+(z-6)^2$

$\therefore -4x-6y-2z+14=-8x-10y-12z+77$，

即$4x+4y+10z-63=0$。

此即为所求轨迹的方程.

16 椭圆$x^2+2xy+5y^2-16y=0$与直线$L: x+y-8=0$的最短距离$d=$( ). （5分）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	B
考点	点到直线的距离

椭圆方程可化为$\frac{(x+y)^2}{16}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$，

令$\begin{cases}x+y=4\cos\theta\\ y-2=2\sin\theta\end{cases}$，则椭圆上任一点可表示为$\begin{cases}x_0=4\cos\theta-2\sin\theta-2\\ y_0=2+2\sin\theta\end{cases}$，

根据点到直线的计算公式有：

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|4\cos\theta-8|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}(2-\cos\theta),$$

所以$d_{\min}=2\sqrt{2}$.

17 下列两个函数在点(0,0)处的连续性分别为( ). (1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{ye^{\frac{1}{x^2}}}{y^2e^{\frac{2}{x^2}}+1}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ (2) （5分）

$f(x,y)=\begin{cases}(x+y)\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$.

A. (1)连续；(2)不连续　　B. (1)不连续；(2)连续

C. (1)(2)都不连续　　D. (1)(2)都连续

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	B
考点	二元函数的连续性

(1)取路径$P_1:\begin{cases}y=0\\ x\to 0\end{cases}$；则$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=0}} f(x,y)=0$；

取路径$P_2:\begin{cases}y=e^{-\frac{1}{x^2}}\\ x\to 0\end{cases}$，则$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=e^{-\frac{1}{x^2}}}} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

故$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$不存在，从而$f(x,y)$在(0,0)不连续.

(2)当$x=0$时，$f(x,y)=0$，当$x\neq 0$时，$|f(x,y)|=\left|(x+y)\cos\frac{1}{x}\right|\leq|x+y|$，

故对$\forall(x,y)$都有$|f(x,y)|\leq|x+y|$，又$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+y)=0$，故$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0)$，

即$f(x,y)$在(0,0)点连续.

18 下列极限的计算中正确的有( ). (1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+1}}=e$；　(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}=0$；　(3) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2y}{x^6+y^2}=1$ （5分）

A. 0个　　B. 1个　　C. 2个　　D. 3个

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二元函数的极限

(1) 因为已知极限存在，故原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\lim\limits_{y\to 0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{\frac{x}{x+0}}=e^1=e.$

(2) $0\le\left|\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}\right|\le\frac{|x+y|}{x^2+y^2-|xy|}\le\frac{|x+y|}{2|xy|-|xy|}$

$\le\frac{|x|+|y|}{|xy|}=\frac{1}{|y|}+\frac{1}{|x|}$

$\because\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\left(\frac{1}{|y|}+\frac{1}{|x|}\right)=0$，由夹逼法则，$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}}\frac{x+y}{x^2-xy+y^2}=0.$

(3)令 $y=x$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{x^2y}{x^4+y^4}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=x}}\frac{x^3}{x^4+x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{1+x^2}=0.$

令 $y=x^2$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{x^2y}{x^4+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=x^2}}\frac{x^4}{x^4+x^4}=\frac{1}{2}.$

故原极限不存在.

19 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{x^2y}{x^4+y^2}=$( ).　　（5分）

A. 0　　B. 不存在

C. $\frac{1}{2}$　　D. 存在且不等于0或 $\frac{1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	

取 $y=kx$（k为常数），$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{x^2y}{x^4+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=kx}}\frac{kx^3}{x^4+k^2x^2}$，

根据洛必达法则，函数分子分母分别同时连续对 x 求导三次，

可得 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=kx}}\frac{kx^3}{x^4+k^2x^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=kx}}\frac{6k}{24x}=\infty$，因此原式极限不存在.

（5分）

20 设 $f(x,y)=\begin{cases}\ln\left[1-(x^2+y^2)\right], & x^2+y^2<\frac{1}{2};\\ A, & x^2+y^2\geq\frac{1}{2}.\end{cases}$，要使 $f(x,y)$ 处处连续，则 $A=$（ ）.

A. $-\ln 2$　　B. $\ln 2$　　C. 0　　D. e

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

由于当 $\lim\limits_{(x^2+y^2)\to\frac{1}{2}}\ln\left[1-(x^2+y^2)\right]=-\ln 2$，因此 $A=-\ln 2$.

第二套

（5分）

01 已知 $|a|=5$, $|b|=8$, $(\widehat{a,b})=\frac{\pi}{3}$，则 $|a-b|=$（ ）.

A. 7　　B. 3　　C. 9　　D. 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	向量的数量积

a, b, $a-b$ 可构成三角形三边，则 $\cos(\widehat{a,b})=\dfrac{|a|^2+|b|^2-|a-b|^2}{2|a||b|}=\dfrac{1}{2}$，所以 $|a-b|=7$

（5分）

02 设 a, b, c 为任意非零向量，下列结论中正确的是（ ）.

A. $(a-b)\times(a+b)=0$

B. a, b, c 满足 $(a\cdot b)c-a(b\cdot c)$

C. a, b 满足 $|a\cdot b|\leq|a||b|$

D. a, b, c 共线的充要条件是 $a\cdot(b\times c)=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	C
考点	向量的数量积；向量的向量积

$(a-b)\times(a+b)=-2a\times b$；

$(a\cdot b)c\neq a(b\cdot c)$；$|a\cdot b|=|a||b|\cos\theta\leq|a||b|$；

a, b, c 共线的充要条件是 $(a\times b)\cdot c=0$.

（5分）

03 已知向量 $a=i+j+k$，则垂直于 a，且同时垂直于 y 轴的单位向量 $e=$（ ）.

A. $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}(i-j-k)$

B. $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(i-k)$

C. $\pm\frac{\sqrt{3}}{3}(i-j+k)$

D. $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(i+k)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	B
考点	向量的向量积

y轴上的向量$b=j$或$b=-j$，则垂直于a，且同时垂直于y轴的向量为$c=a\times b=\pm(i-k)$，所以其单位向量为$\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(i-k)$.

04 设向量a, b, c满足$a+b+c=0$,且$|a|=3, |b|=1, |c|=4$, $a\cdot b+b\cdot c+c\cdot a=$ ( ). （5分）

A. -11　　B. -13　　C. 13　　D. 11

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	向量的数量积

$a+b+c=0$，则$a+b=-c, (a+b)^2=c^2$，可得$ab=\frac{1}{2}(c^2-a^2-b^2)$，

$a\cdot b+b\cdot c+c\cdot a=a\cdot b+(b+a)\cdot c=a\cdot b-c^2=-\frac{a^2+b^2+c^2}{2}=-13$.

05 过两点$M_1(2,-1,5)$和$M_2(-1,0,6)$的直线方程为( ). （5分）

A. $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{1}$　　B. $\frac{x-2}{4}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{1}$

C. $\frac{x-2}{-3}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+5}{1}$　　D. $\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{0}=\frac{z-5}{1}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	空间直线的一般方程.

可取方向向量$\vec{s}=\overrightarrow{M_1M_2}=\{-3,1,1\}$，

于是所求直线方程为$\frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{1}$.

06 下列关于旋转曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{9}=1$ 形成叙述正确的是( ). （5分）

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转椭球面

B. $\frac{x^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$ 绕 y 轴旋转一周而成的旋转椭球面

C. $\frac{x^2}{4}-\frac{z^2}{9}=1$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转椭球面

D. $\frac{x^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$ 绕 y 轴旋转一周而成的旋转椭球面

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	旋转曲面.

将方程改写为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{9}=1$，可看作 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转椭球面；或 $\frac{x^2}{4}+\frac{z^2}{9}=1$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转椭球面.

07 测得矩形盒的边长为 $75cm$、$60cm$ 以及 $40cm$，且可能的最大测量误差为 $0.2cm$. 用全微分估计利用这些测量值计算盒子体积时可能带来的最大误差为( ). （5分）

A. $1980cm^3$　　B. $980cm^3$　　C. $98cm^3$　　D. $2980cm^3$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	函数的全微分

$1980cm^3$ 以 x、y、z 为边长的矩形盒的体积为 $V=xyz$，所以

$$dV=\frac{\partial V}{\partial x}dx+\frac{\partial V}{\partial y}dy+\frac{\partial V}{\partial z}dz=yzdx+xzdy+xydz.$$

由于已知 $|\Delta x|\le 0.2$，$|\Delta y|\le 0.2$，$|\Delta z|\le 0.2$，

为了求体积的最大误差，取 $dx=dy=dz=0.2$，再结合 $x=75,y=60,z=40$，得

$$\Delta V\approx dV=60\times 40\times 0.2+70\times 40\times 0.2+75\times 60\times 0.2=1980,$$

即每边仅 $0.2cm$ 得误差可以导致体积的计算误差达到 $1980cm^3$.

08 设$z=f(x,\frac{x}{y})$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$( ).　　（5分）

A. $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}$

B. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{1}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

C. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$

D. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{1}{y}\frac{\partial f}{\partial v}\right)$$
$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{1}{y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$
$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}.$$

09 $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$连续是$z=f(x,y)$可微分的( )条件.　　（5分）

A. 无关　　B. 必要　　C. 充要　　D. 充分

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	全微分的充分条件

函数$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 其偏导数在原点(0, 0)处不连续，但是可微.

10 设$u=\ln(xy)-\tanh(x-y)$，则$du=$( ).　　（5分）

A. $(\frac{1}{x}-\frac{1}{\cosh^2(x-y)})dx+(\frac{1}{y}+\frac{1}{\cosh^2(x-y)})dy$

B. $(\frac{y}{x}-\frac{1}{1+\cosh^2(x-y)})dx+(\frac{x}{y}+\frac{1}{1+\cosh^2(x-y)})dy$

C. $(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sinh^2(x-y)})dx-(\frac{1}{y}+\frac{1}{\sinh^2(x-y)})dy$

D. $(\frac{x}{y}-\frac{1}{\cosh^2(x-y)})dx-(\frac{y}{x}+\frac{1}{\sinh^2(x-y)})dy$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	全微分及其应用

$$u_x=\frac{1}{x}-\frac{1}{\cosh^2(x-y)},\ u_y=\frac{1}{y}+\frac{1}{\cosh^2(x-y)},$$

则 $du=(\frac{1}{x}-\frac{1}{\cosh^2(x-y)})dx+(\frac{1}{y}+\frac{1}{\cosh^2(x-y)})dy$.

11 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2e^{2y}-y^2e^{2x}=1$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ ( ). （5分）

A. $\frac{y^2e^{2x}-xe^{2y}}{x^2e^{2y}-ye^{2x}}$

B. $\frac{ye^{x}-xe^{y}}{xe^{2y}+ye^{2x}}$

C. $\frac{xe^{2x}+ye^{2y}}{x^2e^{x}-ye^{y}}$

D. $\frac{y^2e^{2x}-x^2e^{2y}}{x^2e^{2x}-y^2e^{2x}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$$2xe^{2y}+2x^2y_xe^{2y}-2yy_xe^{2x}-2y^2e^{2x}=0,$$

则 $\frac{dy}{dx}=\frac{y^2e^{2x}-xe^{2y}}{x^2e^{2y}-ye^{2x}}$.

12 设函数 $u=2xz^3-yz-10x-23z$，则函数 u 在点 $(1,-2,2)$ 处方向导数的最大值为 ( ). （5分）

A. 7　　B. $\sqrt{17}$　　C. $3\sqrt{5}$　　D. 3

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	方向导数与梯度

$u_x|_{(1,-2,2)}=2z^3-10=6,\ u_y|_{(1,-2,2)}=-z=2,\ u_z|_{(1,-2,2)}=6xz^2-y-23=3$,

又由于$\rho=\sqrt{6^2+2^2+3^2}=7$，则方向导数为：$\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}=6\cos\alpha+2\cos\beta+3\cos\gamma\leq\rho=7$.

13 $z=e^{-x}\sin\frac{x}{y}$，则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(2,\frac{1}{\pi})}=$( ).　（5分）

A. $(\frac{\pi}{e})^2$　　B. $\frac{\pi}{e}$　　C. $\frac{2\pi}{3e}$　　D. $\frac{3\pi}{4e}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-e^{-x}\sin\frac{x}{y}+\frac{1}{y}e^{-x}\cos\frac{x}{y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-e^{-x}\cdot(-\frac{x}{y^2})\cos\frac{x}{y}-\frac{1}{y^2}e^{-x}\cos\frac{x}{y}-e^{-x}\cdot(-\frac{x}{y^2})\sin\frac{x}{y}$$

$$=\frac{e^{-x}}{y^2}(x\cos\frac{x}{y}-x\sin\frac{x}{y}-\cos\frac{x}{y}).$$

则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(2,\frac{1}{\pi})}=(\frac{\pi}{e})^2$.

14 设$\begin{cases}u^2+v^2-x^2-y=0\\-u+v-xy+1=0\end{cases}$，则$\frac{\partial x}{\partial u}$，$\frac{\partial y}{\partial u}$分别为( ).　（5分）

A. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$　　B. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

C. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$　　D. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2xu+1}{2x^2-y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	隐函数求导

由题意知，方程组确定隐函数组$x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$.

在题设方程组两边对u求偏导，得

$$2u-2x\cdot\frac{\partial x}{\partial u}-\frac{\partial y}{\partial u}=0,\quad -1-\frac{\partial x}{\partial u}\cdot y-x\frac{\partial y}{\partial u}=0,$$

利用克莱姆法则，解得$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$.

15 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $z^2=2x$ 所围立体在 xOy 面上的投影曲线的方程为（ ）. （5分）

A. $\begin{cases}(x-1)^2+y^2\le 1\\ z=0\end{cases}$

B. $\begin{cases}(x-1)^2+y^2\le 1\\ z=3\end{cases}$

C. $\begin{cases}(x-1)^2+y^2\ge 1\\ z=0\end{cases}$

D. $\begin{cases}(x-1)^2+y^2\le 2\\ z=0\end{cases}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	空间曲线在坐标面上的投影

锥面与柱面的交线为：$\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x.\end{cases}$，

则由曲线的表达式可消去 z，得到：$x^2+y^2=2x$，

整理得：$(x-1)^2+y^2=1$，

得曲线在 xOy 面上的投影曲线的方程为：$\begin{cases}(x-1)^2+y^2=1,\\ z=0\end{cases}$，

故所围立体在 xOy 面上的投影应为圆在 xOy 面上所围的部分：$\begin{cases}(x-1)^2+y^2\le 1,\\ z=0\end{cases}$

16 直线 L：$\begin{cases}x+y-z-1=0\\ x-y+z+1=0\end{cases}$，在平面 $\prod$：$x+y+z=0$ 上的投影直线的方程为（ ）. （5分）

A. $\begin{cases}y-z=1\\ x+y+z=0\end{cases}$

B. $\begin{cases}y+z=1\\ x+y+z=0\end{cases}$

C. $\begin{cases}y-z=1\\ x+2y-z=0\end{cases}$

D. $\begin{cases}y-z=2\\ x+y+z=0\end{cases}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	

设 $\prod_1$ 是过直线 L 且垂直于平面 $\prod$ 的平面，则 $\prod_1$ 与 $\prod$ 的交的交线即为 L 在 $\prod$ 上的投影直线，下面求 $\prod_1$ 的方程。

设 $\prod$ 的法向量为 $\vec{n}$，直线 L 的方向向量为 $\vec{v}$，$\prod_1$ 的法向量为 $\vec{n_1}$，则有 $\vec{n_1}\perp\vec{n}$，$\vec{n_1}\perp\vec{v}$。

故可取 $\vec{n_1}=\vec{n}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ 1&1&1\\ 0&-2&-2\end{vmatrix}=2\vec{j}-2\vec{k}$，

在直线 L 上取一点 $P(0,1,0)$，得平面 $\prod_1$ 的方程为 $2(y-1)-2z=0$，

再把它与平面 $x+y+z=0$ 联立，得 $\begin{cases}y-z=1\\ x+y+z=0\end{cases}$，

此即为所求投影直线方程。

17 下列函数的极限存在的是( ). （5分）

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x+y}{x-y}$

B. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$

C. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}}{x+y}$

D. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	D
考点	二元函数的极限

函数极限(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x+y}{x-y}$；(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$；(3) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}}{x+y}$ 都不存在，证明如下：

(1)设动点 $P(x,y)\to P_0(0,0)$ 是沿直线 $y=kx$ 的方式进行，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}=\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}\frac{x+kx}{x-kx}=\frac{1+k}{1-k}=l(k\neq 1)$$

由于 k 可取不同的数值，于是 $l=\dfrac{1+k}{1-k}$ 不是一个确定的常数，故原极限不存在.

(2)若取 $x_n=\dfrac{1}{n}$，$y_n=\dfrac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{\substack{x_n\to 0\\ y_n\to 0}}(1+x_ny_n)^{\frac{1}{x_n+y_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{2n}}=e^0=1$

若取 $x_n=\dfrac{1}{n}$，$y_n=-\dfrac{1}{n+1}$，则 $\lim\limits_{\substack{x_n\to 0\\ y_n\to 0}}(1+x_ny_n)^{\frac{1}{x_n+y_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1-\dfrac{1}{n(n+1)}\right]^{n(n+1)}=\dfrac{1}{e}$.

因此原极限不存在.

(3)原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{(x+y)(\sqrt{xy+1}+1)}$，

当沿着 $y=x$ 趋于0时，原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\dfrac{x^2}{2x(\sqrt{x^2+1}+1)}=0$

当沿着 $y=-x$ 时，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x+y}{(\sqrt{xy+1}-1)}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\dfrac{0}{\sqrt{1-x^2}-1}=0$

即 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}=\infty$，故原极限不存在.

而极限

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{2\sin^2\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)}{\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2\cdot\frac{4}{x^2+y^2}\cdot e^0}$$

$$\xrightarrow{t=x^2+y^2}\frac{1}{2}\lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2\cdot\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 0=0.$$

18 函数 $f(x,y)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则极限 $\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=$（ ）. （5分）

A.等于零　　B.不存在

C. 等于1　　D.等于2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

分两种情况进行讨论：

情况1：当 $xy\neq 0$ 时，取 $y=kx$（k 为常数），$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}=\lim_{\substack{x\to 0\\y=kx}}x\sin\frac{1}{x}+\lim_{\substack{x\to 0\\y=kx}}kx\sin\frac{1}{kx}$ 易得 $\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$，同理 $\lim_{kx\to 0}kx\sin\frac{1}{kx}=0$，两个无穷小的乘积仍然是无穷小，因此极限为0.

情况2：当 $xy=0$ 时，$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0}xy\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}$，此时 $\lim_{x\to 0}xy=0$，$\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}$ 有界，无穷小与有

$y\to 0$ $x\to 0$ $y\to 0$ $x\to 0$ $y\to 0$

界函数的乘积仍然为无穷小，因此极限为 0.

19 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}=(\ )$.　（5分）

A. 0　　B.不存在

C. $\dfrac{1}{2}$　　D.存在且不等于0或 $\dfrac{1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	

取 $y=kx$（k为常数），$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{kx^3}{x^4+k^2x^2}$，

根据洛必达法则，函数分子分母分别同时连续对 x 求导三次，

可得 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{kx^3}{x^4+k^2x^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{6k}{24x}=\infty$，因此原式极限不存在.

20 设函数 $f(x,y)=e^{x+y}$，$\varphi(x,y)=\dfrac{y}{x}$，则 $f\left[\dfrac{2y}{x},\varphi(x,y)\right]=(\ )$.　（5分）

A. $e^{\frac{3y}{x}}$　　B. $e^{\frac{y}{2x}}$　　C. $e^{\frac{3y}{x}}$　　D. $e^{\frac{2y}{3x}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

由 $f(x,y)$, $\varphi(x,y)$的定义，我们代入 $f\left[\dfrac{2y}{x},\varphi(x,y)\right]=e^{\frac{2y}{x}+\varphi(x,y)}=e^{\frac{2y}{x}+\frac{y}{x}}=e^{\frac{3y}{x}}$.

01 要使$|a-b|=|a|-|b|$成立，向量a, b应满足( ).　　(5分)

A. a与b相交
B. a与b反向
C. a垂直于b
D. a与b同向

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	B
考点	向量的数量积

方程两边平方得$a^2-2ab+b^2=a^2-2|ab|+b^2$，所以$\frac{ab}{|ab|}=\cos\theta=1$，所以$\theta=0$即两向量是同向的

02 设$\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$和$\vec{c}=\vec{i}-2\vec{j}$，则$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=$( ).　　(5分)

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 6

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	向量混合积的运算法则.

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 2 & -3 & 1\\ 1 & -1 & 3\end{vmatrix}\cdot\{1,-2,0\}$$

$$=\{-8,-5,1\}\cdot\{1,-2,0\}=-8+10+0=2.$$

03 设$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$均为非零向量，其中任意两个向量不共线，但$\vec{a}+\vec{b}$与$\vec{c}$共线，$\vec{b}+\vec{c}$与$\vec{a}$共线，则有( ).　　(5分)

A. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0$
B. $\vec{a}+2\vec{b}-\vec{c}=0$
C. $\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}=0$
D. $\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	向量共线，数量积.

$\vec{b}+\vec{c}=-\vec{a}$由$\vec{a}+\vec{b}$与$\vec{c}$共线，$\vec{b}+\vec{c}$与$\vec{a}$共线，有

$$\vec{a}+\vec{b}=\lambda\vec{c},\ \vec{b}+\vec{c}=\mu\vec{a}\quad(\lambda,\ \mu\text{为常数}),$$

以上两式相减得$\vec{a}-\vec{c}=\lambda\vec{c}-\mu\vec{a}$，即$(1+\mu)\vec{a}=(1+\lambda)\vec{c}$.

因此$\vec{a}$，$\vec{c}$不共线，且均为非零向量，故有$1+\mu=0$，$1+\lambda=0$，即

$$\mu=-1,\ \lambda=-1,$$

所以

$$\vec{a}+\vec{b}=-\vec{c}\ (\text{或}\vec{b}+\vec{c}=-\vec{a}),$$

从而$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$.

04 设平行四边形$ABCD$的三个顶点为$A(2,-3,1)$, $B(-2,4,3)$, $C(3,-1,-3)$,则D点为( ). （5分）

A. $(7,-8,-5)$　　B. $(7,-8,5)$

C. $(7,8,-5)$　　D. $(7,8,5)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	向量坐标的计算

设点M为平行四边形两对角线的交点，则其坐标为：$(\frac{2+3}{2},\frac{(-3)+(-1)}{2},\frac{1+(-3)}{2})=(\frac{5}{2},-2,-1)$，又设$D$点为$(x,y,z)$，则有：$\frac{(-2)+x}{2}=\frac{5}{2},\frac{4+y}{2}=-2,\frac{3+z}{2}=-1$，解得：$(x,y,z)=(7,-8,-5)$.

05 直线$\begin{cases}x+y+z=a\\x+cy=b\end{cases}$在$yOz$平面上投影是( ). （5分）

A. $\begin{cases}(1-c)y+z=a-b\\x=0\end{cases}$　　B. $\begin{cases}(1-c)x+y=a-b\\x=0\end{cases}$

C. $\begin{cases}(1+c)y+z=a+b\\x=0\end{cases}$　　D. $\begin{cases}(1+c)y+z=a-b\\x=0\end{cases}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	空间曲线在坐标面上的投影

由直线的方程，消去x，可得：$\begin{cases}(1-c)y+z=a-b\\x=0\end{cases}$，即为所求.

06 方程 $x^2+y^2+z^2-2x-4y-4z-7=0$ 表示（ ）曲面. （5分）

A.以 $(1,2,2)$ 为球心，半径为 4 的球面
B.以 $(1,-2,2)$ 为球心，半径为 4 的球面
C.以 $(1,-2,-2)$ 为球心，半径为 4 的球面
D.以 $(-1,-2,2)$ 为球心，半径为 4 的球面
自选答案没有作答
解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	

这类缺 xy、yz、zx 项的二次方程总可以经配方处理化为球面的标准方程。
对本题，将方程写成 $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=16$，

可见题设方程表示以 $(1,2,2)$ 为球心，半径为4的球面。

07 计算 $\sqrt{(1.02)^3+(1.97)^3}$ 的近似值为（ ）. （5分）

A. 3.95　　B. 1.95　　C. 2.95　　D. 4.95
自选答案没有作答
解答过程没有作答

参考答案

正确答案	C
考点	二元函数的全微分、函数的线性化

构造函数 $z=\sqrt{x^3+y^3}$，则

$$dz=\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}\Delta x+\frac{3y^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}\Delta y,$$

取 $x=1, y=2, \Delta x=0.02, \Delta y=-0.03$，代入计算公式

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y)\approx f(x,y)+f_x(x,y)\Delta x+f_y(x,y)\Delta y$$

得 $\sqrt{(1.02)^3+(1.97)^3}\approx\sqrt{1^3+2^3}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1^2}{\sqrt{1^3+2^3}}\cdot 0.02+\frac{3}{2}\cdot\frac{2^2}{\sqrt{1^3+2^3}}\cdot(-0.03)$

$=3+0.01-0.06=2.95.$

08 设 $u=\dfrac{e^{ax}(y-z)}{a^2+1}$，$y=a\sin x$，$z=\cos x$，则 $\dfrac{du}{dx}=(\ )$. （5分）

A. $e^{ax}\sin x$　　B. $e^{ax}\cos x$　　C. $e^{ax}a\sin x$　　D. $e^{ax}a\cos x$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	复合函数求导

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx}&=\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dx}+\frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dx}\\&=\frac{ae^{ax}(y-z)}{a^2+1}+\frac{e^{ax}}{a^2+1}\cdot a\cos x-\frac{e^{ax}}{a^2+1}\cdot(-\sin x)\\&=\frac{e^{ax}}{a^2+1}[a^2\sin x+a\cos x-a\cos x+\sin x]\\&=e^{ax}\sin x.\end{aligned}$$

09 $z=f(x,y)$在$p_0(x_0,y_0)$处具有一阶偏导数是函数在该点连续的(　). （5分）

A. 无关条件　　B. 必要条件

C. 充分条件　　D. 充要条件

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数

如函数：$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 在原点存在偏导数：$f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{0-0}{\Delta x}=0$，$f_y(0,0)=0$，但是在原点处并不连续；

又如函数$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$在原点处连续，但在该点处并不存在偏导数.

10 设$u(x,y)=\dfrac{x+y}{x-y}$，则$du=(\ )$. （5分）

A. $\dfrac{2(-ydx+xdy)}{(x-y)^2}$　　B. $\dfrac{ydx-xdy}{(x-y)^2}$

C. $-\dfrac{xdx+ydy}{2(x-y)^2}$　　D. $\dfrac{ydx-xdy}{2(x+y)^2}$

正确答案	A
考点	全微分及其应用

$u_x=\dfrac{(x-y)-(x+y)}{(x-y)^2}=\dfrac{-2y}{(x-y)^2}$，$u_y=\dfrac{(x-y)+(x+y)}{(x-y)^2}=\dfrac{2x}{(x-y)^2}$，

则 $du=\dfrac{2(-y\,dx+x\,dy)}{(x-y)^2}$.

11 设 $F(u,v)$ 有一阶连续偏导数，而 $z=z(x,y)$ 由 $F(x+z,2y+z)=0$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（ ）. （5分）

A. $-\dfrac{2F_2'}{F_1'+F_2'}$　　B. $\dfrac{2F_1'}{F_1'+F_2'}$

C. $-\dfrac{F_2'}{F_1'+F_2'}$　　D. $\dfrac{F_1'}{F_1'+F_2'}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	隐函数微分法

由题意可得：$F_1'z_y+F_2'(2+z_y)=0$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{2F_2'}{F_1'+F_2'}$.

12 函数 $z=x^y$ 在点 $(1,2)$ 沿 $a=\{1,1\}$ 方向的方向导数是（ ）. （5分）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. $\dfrac{1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	方向导数与梯度

$z_x\big|_{(1,2)}=yx^{y-1}=2$，$z_y\big|_{(1,2)}=x^y\ln x=0$，

沿 $a=\{1,1\}$ 方向的转角为 $\dfrac{\pi}{4}$，

则方向导数为：$\dfrac{\partial z}{\partial a}=2\cos\dfrac{\pi}{4}+0\sin\dfrac{\pi}{4}=\sqrt{2}$.

13 若$z=y^{\ln x}$，则$dz=$（ ）　　（5分）

A. $\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}+\frac{y^{\ln x}\ln y}{y}$

B. $\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}$

C. $y^{\ln x}\ln y dx+\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}dy$

D. $\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}dx+\frac{y^{\ln x}\ln x}{y}dy$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	全微分的定义

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$$
$$=\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}dx+\frac{y^{\ln x}\ln x}{y}dy.$$

14 设$\begin{cases}u^2+v^2-x^2-y=0\\-u+v-xy+1=0\end{cases}$，则$\frac{\partial x}{\partial u}$，$\frac{\partial y}{\partial u}$分别为（ ）.　　（5分）

A. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

B. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

C. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

D. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2xu+1}{2x^2-y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	隐函数求导

由题意知，方程组确定隐函数组$x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$.

在题设方程组两边对u求偏导，得

$$2u-2x\frac{\partial x}{\partial u}-\frac{\partial y}{\partial u}=0,\quad -1-\frac{\partial x}{\partial u}y-x\frac{\partial y}{\partial u}=0,$$

利用克莱姆法则，解得$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$.

15 过点(0, 2, 4)且与两平面$x+2z=1$和$y-3z=2$平行的直线方程是（ ）.　　（5分）

A. $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$

B. $\frac{x}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$

C. $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+4}{-1}$

D. $\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z-4}{1}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	空间直线的方程

该直线的方向向量n与两平面的法向量n_1，n_2都垂直．因为

$$n=n_1\times n_2=\begin{vmatrix}i & j & k\\1 & 0 & 2\end{vmatrix}=\{-2,3,1\},$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

故所求直线方程为：$\frac{x}{-2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-4}{1}$.

16 椭圆$x^2+2xy+5y^2-16y=0$与直线$L: x+y-8=0$的最短距离$d=$（ ）. （5分）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案　B

考点　点到直线的距离

椭圆方程可化为$\frac{(x+y)^2}{16}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$，

令$\begin{cases} x+y=4\cos\theta \\ y-2=2\sin\theta \end{cases}$，则椭圆上任一点可表示为$\begin{cases} x_0=4\cos\theta-2\sin\theta-2 \\ y_0=2+2\sin\theta \end{cases}$，

根据点到直线的计算公式有：

$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|4\cos\theta-8|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}(2-\cos\theta)$，

所以$d_{\max}=2\sqrt{2}$.

17 下列函数的极限存在的是（ ）. （5分）

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}$

B. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$

C. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt{xy+1}}{x+y}$

D. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案　B

考点　二元函数的极限

函数极限(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}$；(2) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$；(3) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt{xy+1}}{x+y}$都不存在，证明如下：

(1)设动点$P(x,y)\to P_0(0,0)$是沿直线$y=kx$的方式进行，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}=\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=kx}}\frac{x+kx}{x-kx}=\frac{1+k}{1-k}=I(k\neq 1)$$

由于k可取不同的数值，于是$I=\frac{1+k}{1-k}$不是一个确定的常数，故原极限不存在.

(2)若取$x_n=\frac{1}{n}$，$y_n=\frac{1}{n}$，则$\lim\limits_{\substack{x_n\to 0\\ y_n\to 0}}(1+x_ny_n)^{\frac{1}{x_n+y_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{2n}}=e^0=1$

若取$x_n=\frac{1}{n}$，$y_n=-\frac{1}{n+1}$，则$\lim\limits_{\substack{x_n\to 0\\ y_n\to 0}}(1+x_ny_n)^{\frac{1}{x_n+y_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{n(n+1)}\right]^{n(n+1)}=\frac{1}{e}$.

因此原极限不存在.

(3)原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{xy}{(x+y)(\sqrt{xy+1}+1)}$，

当沿着 $y=x$ 趋于 0时， 原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=x}}\dfrac{x^2}{2x(\sqrt{x^2+1}+1)}=0$

当沿着 $y=-x$ 时， $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x+y}{(\sqrt{xy+1}-1)}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y=x}}\dfrac{0}{\sqrt{1-x^2}-1}=0$

即 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}=\infty$，故原极限不存在.

而极限

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{2\sin^2\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)}{\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{x^2+y^2}\cdot e^0}$$

$$\xrightarrow{t=x^2+y^2}\frac{1}{2}\lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2\cdot\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 0=0.$$

18 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ ( ). （5分）

A.处处连续

B.处处有极限，但不连续

C.仅在 (0, 0)点连续

D.除 (0, 0)点外处处连续

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	二元函数的连续性

由原函数表达式可知，明显原函数在 $x^2+y^2\neq 0$ 也就是 x, y 不全同时为 0的时候处处连续，

因此我们只要考虑原函数在 (0, 0)点是否连续即可得到答案.

由于 $\left|\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$ ，因此 $0\leq\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq|y|$ ，

又 $\lim\limits_{[x,y]\to[0,0]}|y|=0$ ，

由夹逼原则得到： $\lim\limits_{[x,y]\to(0,0)}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

由原函数当 $(x,y)=(0,0)$ 时， $f(x,y)=0$.

19 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}=$ ( ). （5分）

A. 0

B.不存在

C. $\dfrac{1}{2}$

D.存在且不等于0或 $\dfrac{1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A

考点	

取 $y=kx$（k为常数），$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{kx^3}{x^4+k^2x^2}$，

根据洛必达法则，函数分子分母分别同时连续对 x 求导三次，

可得 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{kx^3}{x^4+k^2x^2}=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\dfrac{6k}{24x}=\infty$，因此原式极限不存在.

20 已知函数 $f(u,v,w)=u^v+w^{u+v}$，则 $f(x+y,x-y,xy)=$（ ）. （5分）

A. $(x+y)^{xy}+(xy)^{2x}$

B. $(x+y)^{xy}+(xy)^{2y}$

C. $(x+y)^{2x}+(xy)^{x+y}$

D. $(x+y)^{2y}+(xy)^{x+y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	二元函数的概念

$f(x+y,x-y,xy)=(x+y)^{xy}+(xy)^{(x+y)+(x-y)}=(x+y)^{xy}+(xy)^{2x}$.

01 设 $a=\sqrt{3}\{1,-1,2\}$, $b=\{2,-1,3\}$, 则 $|(4a-3b)\times(8a-5b)|=$ ( ). （5分）

A. 8　　B. 6　　C. 12　　D. 10

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	向量的向量积

$|(4a-3b)\times(8a-5b)|=|32a\times a-20a\times b-24b\times a+15b\times b|=|4a\times b|=12$.

02 设 $|a|=5$, $|a\times b|=12$, $a\cdot b=-9$, 则 $|b|=$ ( ). （5分）

A. 4　　B. 1　　C. 3　　D. 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	向量的数量积；向量的向量积

$|a\times b|=|a||b|\sin\theta=5|b|\sin\theta=12$

$a\cdot b=|a||b|\cos\theta=5|b|\cos\theta=-9$，$|b|^2=|b|^2(\sin^2x+\cos^2x)=\frac{144}{25}+\frac{81}{25}=\frac{225}{25}=9$，所以 $|b|=3$.

03 求点 $M(5,-3,4)$ 到各坐标轴的距离为 ( ). （5分）

A. $d_x=5$； $d_y=\sqrt{41}$； $d_z=\sqrt{34}$　　B. $d_x=5$； $d_y=-\sqrt{41}$； $d_z=\sqrt{34}$

C. $d_x=-5$； $d_y=\sqrt{41}$； $d_z=\sqrt{34}$　　D. $d_x=5$； $d_y=\sqrt{41}$； $d_z=\sqrt{31}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	空间直角坐标系两点间的距离.

由点 M 向各坐标轴作垂线，其垂足依次为

$N_1(5,0,0)$，$N_2(0,-3,0)$，$N_3(0,0,4)$.

因此 M 到各坐标轴的距离依次为

$d_x=|N_1M|=\sqrt{0+(-3)^2+4^2}=5$；

$$d_1=|N_1M|=\sqrt{5^2+0+4^2}=\sqrt{41};$$
$$d_2=|N_2M|=\sqrt{5^2+(-3)^2+0}=\sqrt{34}.$$

04 一向量的终点为点 $B(2,-1,7)$，它在 x 轴，y 轴和 z 轴上的投影依次为4，-4和7，求该向量的起点 A 的坐标为（ ）。 （5分）

A. $(-2,3,1)$　　B. $(2,3,0)$　　C. $(-2,3,0)$　　D. $(-2,-3,0)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	向量在轴上的投影

设 $A(x,y,z)$，则 $\overrightarrow{AB}=\{2-x,-1-y,7-z\}$.
按题设，此向量在坐标轴上的投影依次为4，-4和7，故
$2-x=4$，$-1-y=-4$，$7-z=7$，
$x=-2$，$y=3$，$z=0$，从而所求起点为 $A(-2,3,0)$.

05 直线 $\begin{cases}5x+y-3z-7=0\\2x+y-3z-7=0\end{cases}$（ ）。 （5分）

A. 垂直 yOz 平面　　B. 在 yOz 平面内

C. 平行 x 轴　　D. 在 xOy 平面内

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	

由直线方程可知，$x=0$，所以直线是在在 yOz 平面内

06 直线 $l:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-7}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $\pi:4x-2y-z-3=0$ 的位置关系是（ ）。 （5分）

A. l 与 π 平行　　B. l 在 π 上

C. l 与 π 相交　　D. l 与 π 垂直

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直线与平面的夹角

$\dfrac{-2}{4}\neq\dfrac{-7}{-2}$，所以 l 与 π 不垂直，$(-2)\cdot4+(-7)\cdot(-2)+3\cdot(-1)\neq0$，
所以 l 与 π 不平行，直线上的点 $(-3,-4,0)$ 不在平面上，所以位置关系是相交.

07 测得矩形盒的边长为 $75cm$、$60cm$ 以及 $40cm$，且可能的最大测量误差为 $0.2cm$. 用全微分估计利用这些测量值计算盒子体积时可能带来的最大误差为（ ）。 （5分）

A. $1980cm^3$　　B. $980cm^3$　　C. $98cm^3$　　D. $2980cm^3$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A

考点	函数的全微分

$1980cm^3$以x、y、z为边长的矩形盒的体积为$V=xyz$，所以

$$dV=\frac{\partial V}{\partial x}dx+\frac{\partial V}{\partial y}dy+\frac{\partial V}{\partial z}dz=yzdx+xzdy+xydz.$$

由于已知$|\Delta x|\le 0.2$，$|\Delta y|\le 0.2$，$|\Delta z|\le 0.2$，

为了求体积的最大误差，取$dx=dy=dz=0.2$，再结合$x=75,y=60,z=40$，得

$$\Delta V\approx dV=60\times 40\times 0.2+70\times 40\times 0.2+75\times 60\times 0.2=1980,$$

即每边仅$0.2cm$得误差可以导致体积的计算误差达到$1980cm^3$.

08 设$z=f(x,\frac{x}{y})$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$( ). （5分）

A. $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}$

B. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{1}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

C. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$

D. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{1}{y}\frac{\partial f}{\partial v})$$

$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{1}{y}(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x})$$

$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}.$$

09 设$z=(1+x)^y$，则$dz=$( ). （5分）

A. $y(1+x)^{y-1}dx+(1+x)^y\ln(1+x)dy$

B. $x(1+y)^{y-1}dx+(2+x)^y\ln(1+y)dy$

C. $y^2(1+x)^{y-1}dx+(1+y)^y\ln(1+y)dy$

D. $y(1-x)^{y-1}dx+(1-x)^y\ln(1+x)dy$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	全微分及其应用

$z_x=y(1+x)^{y-1}$，$z_y=(1+x)^y\ln(1+x)$，则$dz=y(1+x)^{y-1}dx+(1+x)^y\ln(1+x)dy$.

10 $f(x,y)=\begin{cases}x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则$\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,y)}=$( ). （5分）

A. $-y$

B. y

C. $1-y$

D. $1-y^2$

参考答案

正确答案	A
考点	

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,y)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim_{x\to 0}x\arctan\frac{y}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\arctan\frac{x}{y}}{x}=-\lim_{x\to 0}\frac{y^2\frac{x}{y}}{x}=-y.$$

（5分）

11 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $xy^2z=x+y+z$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=$（ ）.

A. $\frac{2xyz-1}{1-xy^2}$

B. $\frac{xyz+1}{1+x^2y^2}$

C. $\frac{x^2yz}{1-xz^2}$

D. $\frac{2xyz+1}{xy^2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$2xyz+xy^2z_y=1+z_y$，则 $\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2xyz-1}{1-xy^2}$.

（5分）

12 函数 $z=\arcsin xy$ 在点 $(1,\frac{1}{3})$ 沿 x 轴方向的方向导数是（ ）.

A. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

B. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,\frac{1}{3})}=\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}=\frac{3}{2\sqrt{2}}$，

沿 x 轴方向的转角为 0，则方向导数为：

$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\cos 0+\frac{3}{2\sqrt{3}}\sin 0=\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

（5分）

13 下列关于函数 $z=x\ln(x+y)$ 的二阶偏导数的计算中不正确的是（ ）.

A. $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{x+2y}{(x+y)^2}$

B. $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{x}{(x+y)^2}$

C. $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{y}{(x+y)^2}$

D. $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{y}{(x+y)^2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	B
考点	二阶偏导数

$\frac{\partial z}{\partial x}=\ln(x+y)+\frac{x}{x+y}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{x+y}$，故

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{1}{x+y}+\frac{x+y-x}{(x+y)^2}=\frac{x+2y}{(x+y)^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{-x}{(x+y)^2}$，

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{1}{x+y}+\frac{-x}{(x+y)^2}=\frac{y}{(x+y)^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{(x+y)-x}{(x+y)^2}=\frac{y}{(x+y)^2}$.

14 设$\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$，则$\frac{dx}{dz}$和$\frac{dy}{dz}$分别为( ). （5分）

A. $\frac{y-z}{y-x}$，$\frac{x-z}{y-x}$

B. $\frac{z-y}{y-x}$，$\frac{x-z}{y-x}$

C. $\frac{z-y}{x-y}$，$\frac{x-z}{x-y}$

D. $\frac{y-z}{x-y}$，$\frac{x-z}{x-y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	隐函数求导

此方程组可确定一元隐函数组：

$$x=x(z),\quad y=y(z).$$

利用隐函数求导法，在方程组两边同时对z求导得：

$$\begin{cases}x'_z+y'_z=-1\\x\cdot x'_z+y\cdot y'_z=-z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y\cdot x'_z+y\cdot y'_z=-y\\x\cdot x'_z+y\cdot y'_z=-z\end{cases}$$

$$\frac{dx}{dz}=\frac{z-y}{y-x},\quad \frac{dy}{dz}=\frac{y-z}{y-x}-1=\frac{x-z}{y-x}.$$

15 与两直线$l_1:\begin{cases}x=1\\y=t-1\\z=2+t\end{cases}$及$l_2:\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z+1}{1}$都平行且过原点的平面方程为( ). （5分）

A. $x-y+z=0$

B. $x-y-z=0$

C. $x-2y+z=0$

D. $x+y-z=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	平面的方程

设平面方程为：$Ax+By+Cz+D=0$，由题意得

直线l_1的方向向量为：$\{0,1,1\}$，

直线l_2的方向向量为：$\{1,2,1\}$，

然后由平行得到：$B+C=0$，$A+2B+C=0$，

平面过原点得：$D=0$，得到$A=C$，$B=-C$，

因此平面方程为：$x-y+z=0$.

16 椭圆$x^2+2xy+5y^2-16y=0$与直线$L:x+y-8=0$的最短距离$d=$( ). （5分）

A. $\sqrt{2}$

B. $2\sqrt{2}$

C. 2

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	点到直线的距离

椭圆方程可化为 $\frac{(x+y)^2}{16}+\frac{(y-2)^2}{4}=1$，

令 $\begin{cases}x+y=4\cos\theta\\ y-2=2\sin\theta\end{cases}$，则椭圆上任一点可表示为 $\begin{cases}x_0=4\cos\theta-2\sin\theta-2\\ y_0=2+2\sin\theta\end{cases}$，

根据点到直线的计算公式有：

$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|4\cos\theta-8|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}(2-\cos\theta)$，

所以 $d_{\min}=2\sqrt{2}$.

17 下列函数的定义域不正确的是（ ）. （5分）

A. $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$ ， $D=\{(x,y)|x\geq 0,x^2\geq y\geq 0\}$

B. $u=\arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$， $D=\{(x,y,z)|z^2\leq x^2+y^2,(x,y)\neq(0,0)\}$

C. $z=\frac{\sqrt{4x-y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$， $D=\{(x,y)|y^2\leq 4x,0<x^2+y^2<1\}$

D. $z=\ln(y-x)+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$， $D=\{(x,y)|y>x\geq 0,x^2+y^2<2\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	

(1) $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$；

由 $\begin{cases}y\geq 0\\ x-\sqrt{y}\geq 0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y\geq 0,x\geq 0\\ x^2\geq y\end{cases}$，

$\therefore$ $D=\{(x,y)|x\geq 0,x^2\geq y\geq 0\}$.

(2) $u=\arccos\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$；

由 $\begin{cases}x^2+y^2\neq 0\\ \left|\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(x,y)\neq(0,0)\\ z^2\leq x^2+y^2\end{cases}$，

$\therefore$ $D=\{(x,y,z)|z^2\leq x^2+y^2,(x,y)\neq(0,0)\}$

(3) $z=\frac{\sqrt{4x-y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$；

由 $\begin{cases}4x-y^2\geq 0\\ 1-x^2-y^2\neq 1\\ 1-x^2-y^2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}4x\geq y^2\\ x^2+y^2<1\\ (x,y)\neq(0,0)\end{cases}$

$\Rightarrow$定义域 $D=\{(x,y)|y^2\leq 4x,0<x^2+y^2<1\}$

(4) $z=\ln(y-x)+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$

由 $\begin{cases} y-x>0 \\ x\geq 0 \\ 1-x^2-y^2>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y>x\geq 0 \\ x^2+y^2<1 \end{cases}$,

故所求定义域 $D=\{(x,y)\,|\,y>x\geq 0, x^2+y^2<1\}$

18 函数 $f(x,y)=\begin{cases} x\arctan\frac{y}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 不连续的点集为( ). （5分）

A. y轴上的所有点
B. $x=0, y\geq 0$的点集
C. 空集
D. $x=0, y\leq 0$的点集

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二元函数的连续性

分两种情况进行讨论：

情况1：当$x\neq 0$时，由于$\arctan\frac{y}{x}\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$为一个有界量，

无穷小与有界量的乘积为无穷小，则

$\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0} x\arctan\frac{y}{x}=0.$

情况2：当$x=0$时，$f(x,y)=0$. 所以不连续点集为空集.

19 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$ 则$f(x,y)$在$O(0,0)$点处( ). （5分）

A. 不连续也不可导
B. 连续但不可导
C. 不连续但可导
D. 连续且可导

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

当$(x,y)\neq(0,0)$时，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{1}{x^2+y^2}=\infty$，极限不存在，因此原函数在原点处不连续.

又 $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x^2}$不存在，同理$f_y(0,0)$也不存在，所以原函数不可导.

20 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, (x,y)\neq(0,0) \\ 0, (x,y)=(0,0) \end{cases}$，在点$(0,0)$处（ ） （5分）

A. 连续、偏导数存在
B. 连续、偏导数不存在
C. 不连续、偏导数存在
D. 不连续、偏导数不存在

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	

当动点 (x,y) 沿直线 $y=mx$ 而趋于定点 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=mx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0} f(x,mx)=\frac{m}{1+m^2},$$

说明动点沿不同斜率直线趋向原点对应极限值也不同，故不连续

又 $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$

同理 $f_y(0,0)=0$，故偏导数存在.

01 已知 $|a|=1,\ |b|=\sqrt{2},\ (\widehat{a,b})=\frac{\pi}{4}$，则 $|a+b|=$（ ）. （5分）

A. 5　　B. 2　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	向量的数量积

$|a+b|^2=a^2+b^2+2|a||b|\cos\theta=1+2+2=5$，所以 $|a+b|=\sqrt{5}$.

02 设 $\vec{a}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$，$\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}$ 和 $\vec{c}=\vec{i}-2\vec{j}$，则 $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}-(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}=$（ ）. （5分）

A. $-8\vec{j}-24\vec{k}$　　B. $-8\vec{j}+24\vec{k}$

C. $8\vec{j}-24\vec{k}$　　D. $8\vec{j}+24\vec{k}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	数量积的四则运算法则.

$$(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}-(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}=(2+3+3)(\vec{i}-2\vec{j})-(2+6+0)(\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k})$$
$$=8\vec{i}-16\vec{j}-8\vec{i}+8\vec{j}-24\vec{k}=-8\vec{j}-24\vec{k}.$$

03 设向量 a, b, c 两两夹角都为 $\frac{\pi}{3}$，且 $|a|=4,\ |b|=2,\ |c|=6$，则 $|a+b+c|=$（ ）. （5分）

A. 10　　B. 2　　C. 0　　D. 1

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	向量的数量积

$a\cdot b=4\cdot2\cdot\cos\frac{\pi}{3}=4,\ b\cdot c=6,\ a\cdot c=12$，

$|a+b+c|^2=|(a+b)+c|^2=|a|^2+|b|^2+|c|^2+2a\cdot b+2a\cdot c+2b\cdot c$

$$=16+4+36+8+12+24$$
$$=100.$$
则 $|a+b+c|=10$

04 已知 $A(1,-2,1)$, $B(-3,2,3)$, $C(-1,3,2)$, 则 $\angle ABC=$( ). (5分)

A. $\arccos\frac{1}{\sqrt{6}}$　　B. $\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$　　C. $\arccos\frac{1}{\sqrt{5}}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	向量间的夹角

$\overrightarrow{BA}=\{4,-4,-2\}$, $\overrightarrow{BC}=\{2,1,-1\}$, $\cos\angle ABC=\frac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}||\overrightarrow{BC}|}=\frac{8-4+2}{6\cdot\sqrt{6}}=\frac{1}{6}$, $\angle ABC=\arccos\frac{1}{\sqrt{6}}$.

05 平面 $3x-3y-6=0$ 是( ). (5分)

A. 平行于 xOy 平面　　B. 平行于 z 轴，但不通过 z 轴

C. 垂直于 y 轴　　D. 通过 z 轴

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	平面及其方程

平面的法线为 $\{1,-1,0\}$，所以平面是平行于 z 轴，又因为不过原点，所以不通过 z 轴.

06 $16x^2+4y^2-z^2=64$ 方程表示( ). (5分)

A. 锥面　　B. 单叶双曲面　　C. 双叶双曲面　　D. 椭圆抛物面

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	二次曲面

方程变形为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}-\frac{z^2}{64}=1$，为单叶双曲面

07 $(1.007)^{2.98}$ 的近似值为( ). (5分)

A. 1.021　　B. 1.221　　C. 1.421　　D. 1.621

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	全微分的定义、二元函数的线性化近似

设 $f(x,y)=x^y$，则 $f_x(x,y)=yx^{y-1}$，　$f_y(x,y)=x^y\ln x$，　$f_x(1,3)=3$，　$f_y(1,3)=0$，故

$(1.007)^{2.98}=f(1.007,2.98)$

$=f(1+0.007,3-0.02)$

$$\approx f(1,3)+f_x(1,3)\times 0.007+f_y(1,3)\times(-0.02)$$
$$=1+3\times 0.007+0\cdot(-0.02)$$
$$=1.021.$$

08 设$z=f(x,\frac{x}{y})$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=$( ).　　（5分）

A. $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}$

B. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{1}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

C. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$

D. $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\frac{1}{2y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{1}{y}\frac{\partial f}{\partial v}\right)$$
$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{1}{y}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial v\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x}\right)$$
$$=\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{2}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\frac{1}{y^2}\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}.$$

09 设$z=x^3y^2-x^2-e^y$，则$dz=$( ).　　（5分）

A. $(3x^2y^2-2x)dx+(2x^3y-e^y)dy$

B. $(x^3y-2x)dx+(2x^2y^2-e^y)dy$

C. $(6xy^2-2x)dx-(6x^2y-e^y)dy$

D. $(3x^2y^2+2x)dx+(2x^2y^2+e^y)dy$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	全微分及其应用

$z_x=3x^2y^2-2x$，$z_y=2x^3y-e^y$，则$dz=(3x^2y^2-2x)dx+(2x^3y-e^y)dy$.

10　设$z=(1+x)^{x-y}$，则$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$( ).　　（5分）

A. ln2　　B. 1+ln2　　C. 4　　D. 8

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数

由于$\ln z=(x-y)\ln(1+x)$，因此两边对x取偏导：$\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{1}{z}=\ln(1+x)+\frac{x-y}{1+x}$，则$\frac{\partial z}{\partial x}=z\ln(1+x)+\frac{z(x-y)}{1+x}$，把原式和$(x,y)=(1,1)$代入得到：$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\ln 2$.

(5分)

11 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin x+2y-z=e^z$ 所确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$( ).

A. $\frac{\cos x}{1+e^z}$　　B. $\frac{\sin x}{y+e^z}$

C. $\frac{y+\cos x}{1-e^y}$　　D. $\frac{y+\sin x}{x+e^z}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$\cos x-z_x=z_xe^z$，得到：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\cos x}{1+e^z}$.

(5分)

12 函数 $z=\arcsin xy$ 在点 $(1,\frac{1}{3})$ 沿 x 轴方向的方向导数是( ).

A. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$　　B. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$　　C. $\frac{1}{\sqrt{2}}$　　D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	

$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,\frac{1}{3})}=\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}=\frac{3}{2\sqrt{2}}$，

沿 x 轴方向的转角为 0，则方向导数为：

$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\cos 0+\frac{3}{2\sqrt{2}}\sin 0=\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

(5分)

13 设 $z=\frac{1}{x}f(xy)+y\varphi(x+y)$，$f,\varphi$ 具有二阶连续导数，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$( ).

A. $yf''(xy)+\varphi'(x+y)+y\varphi''(x+y)$

B. $xf''(xy)+y\varphi'(x+y)+x\varphi''(x+y)$

C. $\frac{1}{x^2}f''(xy)-\varphi'(x+y)+\frac{1}{y}\varphi''(x+y)$

D. $f''(xy)+\frac{1}{x}\varphi'(x+y)-y\varphi''(x+y)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	偏导数

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{x^2}f(xy)+\frac{y}{x}f'(xy)+y\varphi'(x+y)$，则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2} f'(xy) + \frac{y}{x} \cdot x f''(xy) + \frac{1}{x} f'(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y)$$
$$= y f''(xy) + \varphi'(x+y) + y\varphi''(x+y).$$

14 $x = x(y, z)$，$y = y(x, z)$，$z = z(x, y)$都是有方程$F(x, y, z) = 0$所确定的具有连续偏导数的函数，则 （5分）

$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = (\quad)$.

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$F(x, y, z) = 0$可确定隐函数$z = z(x, y)$，

则$F_x'(x, y, z) = 0 \Rightarrow F_1'(x, y, z) \cdot 1 + F_2'(x, y, z) \cdot 0 + F_3'(x, y, z) \cdot z_x' = 0 \Rightarrow z_x' = -\frac{F_1'(x, y, z)}{F_3'(x, y, z)}$，

同理可以推出：$y_z' = -\frac{F_3'(x, y, z)}{F_2'(x, y, z)}$，$x_y' = -\frac{F_2'(x, y, z)}{F_1'(x, y, z)}$，

则$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = z_x' y_z' x_y' = -1$.

15 直线$\frac{x-12}{4} = \frac{y-9}{3} = \frac{z-1}{1}$与平面$3x + 5y - z - 2 = 0$的交点为（ ）. （5分）

A. $(0, 0, -2)$　　B. $(0, 0, 2)$

C. $(12, 9, 1)$　　D. $(4, 3, -1)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直线与平面的交点

解方程组：$\begin{cases} \frac{x-12}{4} = \frac{z-1}{1}, \\ \frac{y-9}{3} = \frac{z-1}{1}, \\ 3x + 5y - z - 2 = 0. \end{cases}$　解得：$x = 0, y = 0, z = -2$.

16 平行于平面$6x + y + 6z + 5 = 0$而与三个坐标面所围成的四面体体积V为一个单位的平面方程为（ ）. （5分）

A. $6x + y + 6z = 6$　　B. $6x + y - z = 1$

C. $x - y + 6z = 6$　　D. $6x - 3y + z = 5$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	平面的截距式方程.

$\frac{x}{1} + \frac{y}{6} + \frac{z}{1} = 1$解　设平面方程为$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$，$\because V = 1$，　$\therefore \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} abc = 1$.

由所求平面与已知平面平行得

1　1　1

$\frac{a}{6}=\frac{b}{1}=\frac{c}{6}$，向量平行的充要条件

令 $\frac{1}{6a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{6c}=t\to a=\frac{1}{6t},\ b=\frac{1}{t},\ c=\frac{1}{6t}$.

由 $1=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6t}+\frac{1}{t}\cdot\frac{1}{6t}\to t=\frac{1}{6}$.

$\therefore\ a=1,\ b=6,\ c=1$.

所求平面方程为 $\frac{x}{1}+\frac{y}{6}+\frac{z}{1}=1$，即 $6x+y+6z=6$.

17 下列函数的极限存在的是( ). （5分）

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}$

B. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$

C. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\sqrt{xy+1}}{x+y}$

D. $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	二元函数的极限

函数极限(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}$；(2) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(1+xy)^{\frac{1}{x+y}}$；(3) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\sqrt{xy+1}}{x+y}$ 都不存在，证明如下：

(1)设动点 $P(x,y)\to P_0(0,0)$ 是沿直线 $y=kx$ 的方式进行，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x+y}{x-y}=\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\y=kx}}\frac{x+kx}{x-kx}=\frac{1+k}{1-k}=l(k\neq1)$$

由于 k 可取不同的数值，于是 $l=\frac{1+k}{1-k}$ 不是一个确定的常数，故原极限不存在.

(2)若取 $x_n=\frac{1}{n}$，$y_n=\frac{1}{n}$，则 $\lim\limits_{\substack{x_n\to0\\y_n\to0}}(1+x_ny_n)^{\frac{1}{x_n+y_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{1}{2n}}=e^0=1$

若取 $x_n=\frac{1}{n}$，$y_n=-\frac{1}{n+1}$，则 $\lim\limits_{\substack{x_n\to0\\y_n\to0}}(1+x_ny_n)^{\frac{1}{x_n+y_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{n(n+1)}\right]^{n(n+1)}=\frac{1}{e}$.

因此原极限不存在.

(3)原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{xy}{(x+y)(\sqrt{xy+1}+1)}$，

当沿着 $y=x$ 趋于 0时，原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=x}}\frac{x^2}{2x(\sqrt{x^2+1}+1)}=0$

当沿着 $y=-x$ 时，$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x+y}{(\sqrt{xy+1}-1)}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=-x}}\frac{0}{\sqrt{1-x^2}-1}=0$

即 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y}=\infty$，故原极限不存在.

而极限

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{2\sin^2\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)}{\left(x^2+y^2\right)^2\cdot\frac{4}{\left(x^2+y^2\right)^2}\cdot e^0}$$

$$\xrightarrow{u=x^2+y^2}\frac{1}{2}\lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2\cdot\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(x^2+y^2)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 0=0.$$

18 函数 $f(x,y)=\begin{cases}x\arctan\dfrac{y}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 不连续的点集为( ). （5分）

A. y轴上的所有点

B. $x=0, y\geq 0$的点集

C. 空集

D. $x=0, y\leq 0$的点集

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二元函数的连续性

分两种情况进行讨论：

情况1：当$x\neq 0$时，由于$\arctan\dfrac{y}{x}\in(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$为一个有界量，

无穷小与有界量的乘积为无穷小，则

$$\lim_{x\to 0}f(x,y)=\lim_{x\to 0}x\arctan\frac{y}{x}=0.$$

情况2：当$x=0$时，$f(x,y)=0$. 所以不连读点集为空集.

19 函数$z=\dfrac{x^4+2x^2y^2+y^4}{1-x^2-y^2}$在圆周$x^2+y^2=R^2(R\neq 1)$上的点值为( ). （5分）

A. $\dfrac{R^4}{1-R^2}$

B. $\dfrac{R^2}{1+R^2}$

C. $\dfrac{R^4}{1+R^2}$

D. $-\dfrac{R^4}{1+R^2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

原式$=\dfrac{(x^2+y^2)^2}{1-(x^2+y^2)}=\dfrac{R^4}{1-R^2}$.

20 已知函数$f(u,v,w)=u^w+w^{u+v}$，则$f(x+y,x-y,xy)=$( ). （5分）

A. $(x+y)^{xy}+(xy)^{2x}$

B. $(x+y)^{xy}+(xy)^{2y}$

C. $(x+y)^{2x}+(xy)^{x+y}$

D. $(x+y)^{2y}+(xy)^{x+y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	二元函数的概念

$f(x+y,x-y,xy)=(x+y)^{xy}+(xy)^{(x+y)+(x-y)}=(x+y)^{xy}+(xy)^{2x}$.

01 设 $a=3i-j-2k$, $b=i+2j-k$，则 $a\times 2b=$（ ）. （5分）

A. $\{10,-2,4\}$
B. $\{10,2,4\}$
C. $\{10,-2,14\}$
D. $\{10,2,14\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	D
考点	向量的向量积

$a\times 2b=2i-4j+12k+2k+8i+6j=10i+2j+14k$，所得向量为 $\{10,2,14\}$.

02 设 a、b、c 为任意非零向量，下列结论中正确的是（ ）. （5分）

A. $(a-b)\times(a+b)=0$
B. a, b, c 满足 $(a\cdot b)c=a(b\cdot c)$
C. a, b 满足 $|a\cdot b|\le|a||b|$
D. a, b, c 共线的充要条件是 $a\cdot(b\times c)=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	C
考点	向量的数量积；向量的向量积

$(a-b)\times(a+b)=-2a\times b$；

$(a\cdot b)c\neq a(b\cdot c)$；$|a\cdot b|=|a||b|\cos\theta\le|a||b|$；

a、b、c 共线的充要条件是 $(a\times b)\cdot c=0$.

03 设线段 AB 和 CD 的中点顺次为 M, N，则下面式子正确的是（ ）. （5分）

A. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{MN}$
B. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{MN}$
C. $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{MN}$
D. $2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{MN}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	向量的线性运算

$2\overrightarrow{MN}=2(\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OM})=(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})-(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})=\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$.

04 设ΔABC的三边$\overrightarrow{BC}=\vec{a}$、$\overrightarrow{CA}=\vec{b}$、$\overrightarrow{AB}=\vec{c}$，三边中点依次为$D$、$E$、$F$,则( ). （5分）

A. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$　　B. $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$

C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{CF}=\vec{0}$　　D. $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{CF}=\vec{0}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	向量的线性计算

$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$

$=\frac{1}{2}(\vec{c}-\vec{b})$;

同理，$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}(\vec{a}-\vec{c})$; $\overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}(\vec{b}-\vec{a})$.

从而　$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}[(\vec{c}-\vec{b})+(\vec{a}-\vec{c})+(\vec{b}-\vec{a})]=\vec{0}$.

注：由$\overrightarrow{AD}=\vec{c}+\frac{\vec{a}}{2}$, $\overrightarrow{BE}=\vec{a}+\frac{\vec{b}}{2}$, $\overrightarrow{CF}=\vec{b}+\frac{\vec{c}}{2}$，易可得到

$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{3}{2}(\vec{c}+\vec{b}+\vec{a})=\frac{3}{2}\vec{0}=\vec{0}$.

05 曲线$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=4\\ y=z\end{cases}$在$yOz$平面上的投影曲线是( ). （5分）

A. $\begin{cases}y=z\\ x=0\end{cases}(|y|\le\sqrt{2})$　　B. $\begin{cases}y=z\\ x=0\end{cases}(|y|\le\sqrt{3})$

C. $\begin{cases}y=z\\ x=1\end{cases}(|y|\le\sqrt{2})$　　D. $\begin{cases}y=z\\ x=1\end{cases}(|y|\le\sqrt{3})$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	

由曲线方程把x消去，直接可得$\begin{cases}y=z\\ x=0\end{cases}(|y|\le\sqrt{2})$.

06 将xOy坐标面上的双曲线$4x^2-9y^2=36$分别绕x轴及y轴旋转一周，则所生成的旋转曲面的方程为( ). （5分）

A. $4x^2-9y^2+4z^2=36$　　B. $4x^2+9y^2+4z^2=36$

C. $4x^2+9y^2-4z^2=16$　　D. $x^2+9y^2+4z^2=36$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	曲面的方程.

绕x轴旋转一周生成的曲面方程为

$4x^2-9y^2-9z^2=36$;

绕y轴旋转一周生成的曲面方程为

$4x^2-9y^2+4z^2=36$.

注：它们分别是单叶与双叶旋转双曲面.

07 计算$\sqrt{(1.02)^3+(1.97)^3}$的近似值为( ). （5分）

A. 3.95　　B. 1.95　　C. 2.95　　D. 4.95

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	C
考点	二元函数的全微分、函数的线性化

构造函数$z=\sqrt{x^3+y^3}$, 则

$$dz=\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}\Delta x+\frac{3y^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}\Delta y,$$

取$x=1, y=2, \Delta x=0.02, \Delta y=-0.03$, 代入计算公式

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y)\approx f(x,y)+f_x(x,y)\Delta x+f_y(x,y)\Delta y$$

得$\sqrt{(1.02)^3+(1.97)^3}\approx\sqrt{1^3+2^3}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1^2}{\sqrt{1^3+2^3}}\cdot 0.02+\frac{3}{2}\cdot\frac{2^2}{\sqrt{1^3+2^3}}\cdot(-0.03)$

$=3+0.01-0.06=2.95.$

08 设$z=e^{x-2y}$, 而$x=\sin t, y=t^2$, 则$\frac{dz}{dt}=$( ). （5分）

A. $e^{\sin t-2t^2}(\cos t-6t^2)$　　B. $e^{\sin t-2t^2}(\cos t+6t^2)$

C. $e^{\sin t-2t^2}(\cos t-3t^2)$　　D. $e^{\sin t-2t^2}(\cos t+3t^2)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	复合函数求导

$$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$$

$=e^{x-2y}\cdot 1\cdot\cos t+e^{x-2y}\cdot(-2)\cdot 3t^2$

$=e^{x-2y}(\cos t-6t^2)$

$=e^{\sin t-2t^2}(\cos t-6t^2).$

09 $f(x,y,z)=xy^2+yz^2+zx^2$, 则$f_{xz}(2,0,1)=$( ). （5分）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	偏导数

$f_z=2yz+2x$, $f_{zz}=2y$, $f_{zzx}=0$, 则$f_{zzx}(2,0,1)=0$.

10 设函数$z=z(x,y)$由方程$\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=1$所确定, 则全微分$dz=$( ). （5分）

A. $-(\sqrt{\frac{z}{x}}dx+\sqrt{\frac{z}{y}}dy)$

B. $\sqrt{\frac{y}{x}}dx-\sqrt{\frac{x}{y}}dy$

C. $\sqrt{\frac{x}{z}}dx+\sqrt{\frac{y}{z}}dy$

D. $\sqrt{\frac{z}{x}}dy-\sqrt{\frac{z}{y}}dx$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	全微分及其应用

$\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}z^{-\frac{1}{2}}z_x=0$，$\frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}z^{-\frac{1}{2}}z_y=0$，得到：$z_x=-\sqrt{\frac{z}{x}}$，$z_y=-\sqrt{\frac{z}{y}}$，

则全微分 $dz=-(\sqrt{\frac{z}{x}}dx+\sqrt{\frac{z}{y}}dy)$.

11 设 $f(u)$是可导函数，又设 $z=xf(u)$，$u=\frac{y}{x}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$( ). （5分）

A. $f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})$

B. $f(\frac{x}{y})+\frac{x}{y}f'(\frac{x}{y})$

C. $f'(\frac{y}{x})-\frac{y^2}{x^2}f(\frac{y}{x})$

D. $f(\frac{y}{x})+\frac{2y}{3x}f'(\frac{x}{y})$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$\frac{\partial z}{\partial x}=xf(u)+xf'(u)\cdot(-\frac{y}{x^2})=f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})$.

12 设 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$为原点 O与点 $M(x,y,z)$间的距离，则数量场 $\frac{m}{r}$ (常数 $m>0$)所产生的梯度场为( ) (选项中的 $\vec{e_r}$表示与 $\overrightarrow{OM}$同方向的单位向量). （5分）

A. $\frac{m\vec{e_r}}{r^2}$

B. $-\frac{2m\vec{e_r}}{r^2}$

C. $\frac{2m\vec{e_r}}{r^2}$

D. $-\frac{m\vec{e_r}}{r^2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	方向导数、梯度.

$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{m}{r}\right)=-\frac{m}{r^2}\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{mx}{r^3}$，同理，$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{m}{r}\right)=-\frac{my}{r^3}$，$\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{m}{r}\right)=-\frac{mz}{r^3}$.

从而 $\mathrm{grad}\frac{m}{r}=-\frac{m}{r^2}\left(\frac{x}{r}\vec{i}+\frac{y}{r}\vec{j}+\frac{z}{r}\vec{k}\right)$. 如果用 $\vec{e_r}$表示与 $\overrightarrow{OM}$同方向的单位向量，则

$$\vec{e_r}=\frac{x}{r}\vec{i}+\frac{y}{r}\vec{j}+\frac{z}{r}\vec{r}\Rightarrow\mathrm{grad}\frac{m}{r}=-\frac{m\vec{e_r}}{r^2}.$$

13 若 $f(x,x^2)=x^4+2x^3+x$，$f_x'(x,x^2)=2x^3-2x+1$，则 $f_y'(x,x^2)=$（ ）。 （5分）

A. $2x^2+2x+1$　　B. $2x^2+3x+\frac{1}{2x}$

C. $2x^2-2x-1$　　D. $2x^2+3x+1$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数的计算

由于 $f_x'=2x^2-2x+1$，则可设：$a=x,\ b=x^2$，

得：$f_y'=2b-2a+1$，即 $f_y'(x,y)=2y-2x+1$，$f(x,y)=2xy-x^2+x+\varphi(y)$，

$f(x,x^2)=2x^3-x^2+x+\varphi(x^2)=x^4+2x^2+x$，

则：$\varphi(x^2)=x^4+x^2\Rightarrow\varphi(y)=y^2+y$，

因此：$f(x,y)=2xy-x^2+x+y^2+y$，

$f_y'(x,y)=2x+2y+1\Rightarrow f_y'(x,2x)=2x^2+3x+1$。

14 设 $\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$，则 $\frac{dx}{dz}$ 和 $\frac{dy}{dz}$ 分别为（ ）。 （5分）

A. $\frac{y-z}{y-x}$，$\frac{x-z}{y-x}$　　B. $\frac{z-y}{y-x}$，$\frac{x-z}{y-x}$

C. $\frac{z-y}{x-y}$，$\frac{x-z}{x-y}$　　D. $\frac{y-z}{x-y}$，$\frac{x-z}{x-y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	隐函数求导

此方程组可确定一元隐函数组：

$$x=x(z),\quad y=y(z).$$

利用隐函数求导法，在方程组两边同时对 z 求导得：

$$\begin{cases}x_z'+y_z'=-1\\x\cdot x_z'+y\cdot y_z'=-z\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y\cdot x_z'+y\cdot y_z'=-y\\x\cdot x_z'+y\cdot y_z'=-z\end{cases}$$

$$\therefore\quad \frac{dx}{dz}=\frac{z-y}{y-x},\quad \frac{dy}{dz}=\frac{y-z}{y-x}-1=\frac{x-z}{y-x}.$$

15 直线 $\begin{cases}x+y+3z=0\\x-y-z=0\end{cases}$ 与平面 $x-y-z+1=0$ 的夹角为（ ）。 （5分）

A. 0　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直线与平面的夹角.

先求该直线的方向向量 $\vec{s}$.

$$\because\ \vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&3\\1&-1&-1\end{vmatrix}=\{2,4,-2\}=2\{1,2,-1\},$$

$$\therefore \sin\varphi = \frac{\left|1\times1-1\times2-1\times(-1)\right|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-1)^2}\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}} = 0,$$

故该直线与所给平面的夹角为零.

注：本题 $\vec{n}=\{1,-1,-1\}$，也可直接由 $\vec{n}\cdot\vec{s}=0$，得 $\vec{s}\perp\vec{n}$，从而直线与平面的夹角为零.

16 经过两点 $M_1(3,-2,9)$ 和 $M_2(-6,0,-4)$ 且与平面 $2x-y+4z-8=0$ 垂直的平面的方程为( ). （5分）

A. $x-2y-z+2=0$　　B. $x-2y-z-2=0$

C. $x+2y-z+21=0$　　D. $3x-2y-5z+2=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	两平面的夹角.

设所求的平面方程为

$$Ax+By+Cz+D=0$$

由于点 M_1 和 M_2 在平面上，故

$$3A-2B+9C+D=0,\quad -6A-4C+D=0.$$

又由于所求平面与平面 $2x-y+4z-8=0$ 垂直，由两平面垂直条件有

$$2A-B+4C=0.$$

从上面三个方程中解出 A、B、C，得

$$A=D/2,\ B=-D,\ C=-D/2,$$

代入所设方程，并约去因子 $D/2$，得所求的平面方程

$$x-2y-z+2=0.$$

17 下列函数的定义域不正确的是( ). （5分）

A. $z=\sqrt{x-\sqrt{y}}$，　$D=\{(x,y)|x\geq0,x^2\geq y\geq0\}$

B. $u=\arccos\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$，　$D=\{(x,y,z)|z^2\leq x^2+y^2,(x,y)\neq(0,0)\}$

C. $z=\dfrac{\sqrt{4x-y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$，　$D=\{(x,y)|y^2\leq4x,0<x^2+y^2<1\}$

D. $z=\ln(y-x)+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$，　$D=\{(x,y)|y>x\geq0,x^2+y^2<2\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	

(1) $z=\sqrt{x-\sqrt{x}}$；

由 $\begin{cases}y\geq0\\ x-\sqrt{y}\geq0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y\geq0,x\geq0\\ x^2\geq y\end{cases}$，

$\therefore$ $D=\{(x,y)|x\geq0,x^2\geq y\geq0\}$.

(2) $u=\arccos\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$；

由 $\begin{cases}x^2+y^2\neq0\\ \left|\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(x,y)\neq(0,0)\\ z^2\leq x^2+y^2\end{cases}$，

$\therefore \quad D=\{(x,y,z)\mid z^2\le x^2+y^2,(x,y)\ne(0,0)\}$

(3) $z=\dfrac{\sqrt{4x-y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$,

由 $\begin{cases}4x-y^2\ge 0\\ 1-x^2-y^2\ne 1\\ 1-x^2-y^2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}4x\ge y^2\\ x^2+y^2<1\\ (x,y)\ne(0,0)\end{cases}$

$\Rightarrow$定义域 $D=\{(x,y)\mid y^2\le 4x,0<x^2+y^2<1\}$

(4) $z=\ln(y-x)+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$

由 $\begin{cases}y-x>0\\ x\ge 0\\ 1-x^2-y^2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}y>x\ge 0\\ x^2+y^2<1\end{cases}$,

故所求定义域 $D=\{(x,y)\mid y>x\ge 0,x^2+y^2<1\}$

（5分）

18 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\ne 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ ( ).

A.处处连续

B.处处有极限，但不连续

C.仅在 (0, 0) 点连续

D.除 (0, 0) 点外处处连续

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	二元函数的连续性

由原函数表达式可知，明显原函数在 $x^2+y^2\ne 0$ 也就是 x、y 不全同时为 0 的时候处处连续，

因此我们只要考虑原函数在 (0, 0) 点是否连续即可得到答案.

由于 $\left|\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le 1$，因此 $0\le\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\le|y|$，

又 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|y|=0$，

由夹逼原则得到：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

由原函数当 $(x,y)=(0,0)$ 时，$f(x,y)=0$.

19 函数 $z=\sqrt{(x^2+y^2-a^2)(2a^2-x^2-y^2)}(a>0)$ 的定义域为 ( ).

（5分）

A. $D=\{(x+y)\mid x^2+y^2\ge a^2\}$

B. $D=\{(x+y)\mid a^2\le x^2+y^2\le 2a^2\}$

C. $D=\{(x+y)\mid 0\le x^2+y^2\le 2a^2\}$

D. $D=\{(x+y)\mid 0\le x^2+y^2\le a^2\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	B
考点	二元函数的概念

由 $(x^2+y^2-a^2)(2a^2-x^2-y^2)\ge 0$

$$\Rightarrow\begin{cases}x^2+y^2-a^2\ge 0\\ 2a^2-x^2-y^2\ge 0\end{cases}\text{或}\begin{cases}x^2+y^2-a^2\le 0\\ 2a^2-x^2-y^2\le 0\end{cases}$$

所求定义域 $D=\{(x+y)|a^2\le x^2+y^2\le 2a^2\}$.

20 二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，在点 $(0,0)$ 处（ ） （5分）

A. 连续、偏导数存在
B. 连续、偏导数不存在
C. 不连续、偏导数存在
D. 不连续、偏导数不存在

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	C
考点	

当动点 (x,y) 沿直线 $y=mx$ 而趋于定点 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\ y=mx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}(x,mx)=\frac{m}{1+m^2},$$

说明动点沿不同斜率直线趋向原点对应极限值也不同，故不连续

又 $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$

同理 $f_y(0,0)=0$，故偏导数存在.

01 已知$a=\{2,1,-1\}$，若b与向量a平行，且$a\cdot b=3$，则$b=$（ ）. （5分）

A. $\left\{1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}$　　B. $\left\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}$

C. $\left\{1,-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\}$　　D. $\left\{1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	向量的数量积

b与向量a平行，则可设$b=\lambda a(\lambda\neq 0)$，$a\cdot b=\lambda a^2=6\lambda=3$，所以$\lambda=\frac{1}{2}$，所以$b=\left\{1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\}$.

02 设$a=\{2,1,-3\}$，$b=\{-3,2,1\}$，则$\sin(\widehat{a,b})=$（ ）. （5分）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	两向量间夹角

$\cos(\widehat{a,b})=\frac{|2\cdot(-3)-1\cdot 2+(-3)\cdot 1|}{\sqrt{4+1+9}\sqrt{9+4+1}}=\frac{1}{2}$，则$\sin(\widehat{a,b})=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

03 与向量$\vec{a}=\{16,-15,12\}$平行、方向相反，且长度为75的向量$\vec{b}=$（ ）. （5分）

A. $\{-48,45,-36\}$　　B. $\{-8,45,36\}$

C. $\{48,45,36\}$　　D. $\{-48,25,-36\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	求空间直角坐标系向量的坐标.

设所求向量为$\vec{b}$，则

$$\vec{b}=-\lambda\vec{a}=\{-16\lambda,15\lambda,-12\lambda\}\qquad(\lambda>0)$$

又

$$|\vec{b}|=75=\sqrt{(-16\lambda)^2+(15\lambda)^2+(-12\lambda)^2}=25|\lambda|\Rightarrow\lambda=3,$$

故所求向量为

$$\vec{b}=\{-48,45,-36\}.$$

04 设$\triangle ABC$的三边$\overrightarrow{BC}=\vec{a}$、$\overrightarrow{CA}=\vec{b}$、$\overrightarrow{AB}=\vec{c}$，三边中点依次为$D$、$E$、$F$,则( ). （5分）

A. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$　　B. $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$

C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{CF}=\vec{0}$　　D. $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{CF}=\vec{0}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	向量的线性计算

$$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$$

$$=\frac{1}{2}(\vec{c}-\vec{b});$$

同理，$\overrightarrow{BE}=\frac{1}{2}(\vec{a}-\vec{c})$; $\overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}(\vec{b}-\vec{a})$.

从而　$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{1}{2}[(\vec{c}-\vec{b})+(\vec{a}-\vec{c})+(\vec{b}-\vec{a})]=\vec{0}$.

注：由$\overrightarrow{AD}=\vec{c}+\frac{\vec{a}}{2}$, $\overrightarrow{BE}=\vec{a}+\frac{\vec{b}}{2}$, $\overrightarrow{CF}=\vec{b}+\frac{\vec{c}}{2}$，易可得到

$$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\frac{3}{2}(\vec{c}+\vec{b}+\vec{a})=\frac{3}{2}\vec{0}=\vec{0}.$$

05 曲线$\begin{cases}x=a\cos\theta\\ y=a\sin\theta\\ z=b\theta\end{cases}$在$xOy$平面上的投影为( ). （5分）

A. $\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=0\end{cases}$　　B. $\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=b\end{cases}$

C. $\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=b\theta\end{cases}$　　D. $\begin{cases}x^2-y^2=a^2\\ z=0\end{cases}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	空间曲线在坐标面上的投影

$x=a\cos\theta$, $y=a\sin\theta$, 故$x^2+y^2=a^2$.把z去掉，从而投影为：$\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=0\end{cases}$.

06 过点$(3,-1,2)$且平行于直线$\frac{x-3}{4}=y=\frac{z-1}{3}$的直线方程为( ). （5分）

A. $\frac{x-3}{4}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$　　B. $\frac{x-3}{4}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{3}$

C. $\frac{x+3}{4}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$　　D. $\frac{x-3}{4}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+2}{3}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	空间直线的对称式方程.

只需确定该直线的方向向量.

由题设两直线平行，故可取所求直线的方向向量为 $\vec{s}=\{4,1,3\}$，

于是所求方程为 $\frac{x-3}{4}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{3}$.

07 测得矩形盒的边长为 $75cm$、$60cm$以及 $40cm$，且可能的最大测量误差为 $0.2cm$. 用全微分估计利用这些测量值计算盒子体积时可能带来的最大误差为 ( ). （5分）

A. $1980cm^3$　　B. $980cm^3$　　C. $98cm^3$　　D. $2980cm^3$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	函数的全微分

$1980cm^3$以 x、y、z为边长的矩形盒的体积为 $V=xyz$，所以

$$dV=\frac{\partial V}{\partial x}dx+\frac{\partial V}{\partial y}dy+\frac{\partial V}{\partial z}dz=yzdx+xzdy+xydz.$$

由于已知 $|\Delta x|\le 0.2$，$|\Delta y|\le 0.2$，$|\Delta z|\le 0.2$，

为了求体积的最大误差，取 $dx=dy=dz=0.2$，再结合 $x=75,y=60,z=40$，得

$$\Delta V\approx dV=60\times 40\times 0.2+70\times 40\times 0.2+75\times 60\times 0.2=1980,$$

即每边仅 $0.2cm$得误差可以导致体积的计算误差达到 $1980cm^3$.

08 设 $z=xy+u$，$u=\varphi(x,y)$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 分别为 ( ). （5分）

A. $\varphi_{xx}(x,y)$，$1+\varphi_{xy}(x,y)$　　B. $\varphi_{yy}(x,y)$，$\varphi_{xy}(x,y)$

C. $1+\varphi_{xx}(x,y)$，$1+\varphi_{xy}(x,y)$　　D. $1+\varphi_{yy}(x,y)$，$\varphi_{xx}(x,y)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	复合函数的微分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(y+\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi_{xx}(x,y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(y+\frac{\partial u}{\partial x}\right)=1+\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=1+\varphi_{xy}(x,y).$$

09 若 $f(x,y)=ye^{-x}\cos(y-x^2)$，则 $f_y(x,x^2)=$( ). （5分）

A. e^{-x}　　B. $-e^{-x}$　　C. e^x　　D. $-e^x$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数

$f_y=e^{-y}\cos(y-x^2)-ye^{-y}\sin(y-x^2)$，则 $f_y(x,x^2)=e^{-x^2}$.

10 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面四条性质：① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两偏导数连续；③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微；④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处两个偏导数存在. 若用 $\#P\Rightarrow Q\#$ 表示由性质 P 推出性质 Q，则有（ ）. （5分）

A. ②⇒③⇒①　　B. ③⇒②⇒①

C. ③⇒④⇒①　　D. ③⇒①⇒④

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数

函数连续与函数是否存在偏导数没有关系；
函数连续不能导出函数函数可微分，但是可微可推出函数连续；
函数可微可推出函数存在偏导，但是反过去不成立；
函数两偏导数连续可推出函数可微，反之不成立；
函数可微可推出函数连续，反之不成立.

11 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z=\varphi(x-y,y-z)$ 所确定，其中 $\varphi(u,v)$ 有一阶连续偏导数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$（ ）. （5分）

A. $\dfrac{\varphi_1}{1+\varphi_2}$　　B. $\dfrac{\varphi_1}{1-\varphi_2}$

C. $\dfrac{\varphi_2}{1-\varphi_1}$　　D. $\dfrac{\varphi_2}{1+\varphi_1}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$z_x=\dfrac{\partial\varphi(x-y,y-z)}{\partial x}=\varphi_1-\varphi_2 z_x$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\varphi_1}{1+\varphi_2}$.

12 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M_0(1,2,-2)$ 处的梯度 $\operatorname{grad}u|_{M_0}=$（ ）. （5分）

A. $\dfrac{2}{9}\{1,2,-2\}$　　B. $\dfrac{2}{9}\{1,-2,-2\}$　　C. $\dfrac{2}{9}\{1,2,2\}$　　D. $\dfrac{1}{9}\{1,2,2\}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	多元函数的梯度

由于 $u_x(M_0)=\dfrac{2x}{x^2+y^2+z^2}=\dfrac{2}{9}$，$u_y(M_0)=\dfrac{2y}{x^2+y^2+z^2}=\dfrac{4}{9}$，$u_z(M_0)=\dfrac{2z}{x^2+y^2+z^2}=-\dfrac{4}{9}$，所以

梯度 $\operatorname{grad}u|_{M_0}=\dfrac{2}{9}\{1,2,-2\}$.

13 $z=e^{-x}\sin\frac{x}{y}$，则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(2,\frac{1}{\pi})}=$（ ）. （5分）

A. $(\frac{\pi}{e})^2$　　B. $\frac{\pi}{e}$　　C. $\frac{2\pi}{3e}$　　D. $\frac{3\pi}{4e}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案　A

考点

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-e^{-x}\sin\frac{x}{y}+\frac{1}{y}e^{-x}\cos\frac{x}{y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-e^{-x}\cdot(-\frac{x}{y^2})\cos\frac{x}{y}-\frac{1}{y^2}e^{-x}\cos\frac{x}{y}-e^{-x}\cdot(-\frac{x}{y^2})\sin\frac{x}{y}$$

$$=\frac{e^{-x}}{y^2}(x\cos\frac{x}{y}-x\sin\frac{x}{y}-\cos\frac{x}{y}).$$

则 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(2,\frac{1}{\pi})}=(\frac{\pi}{e})^2$.

14 设 $\begin{cases}u^2+v^2-x^2-y=0\\-u+v-xy+1=0\end{cases}$，则 $\frac{\partial x}{\partial u}$，$\frac{\partial y}{\partial u}$ 分别为（ ）. （5分）

A. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$　　B. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

C. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$　　D. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2xu+1}{2x^2-y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案　B

考点　隐函数求导

由题意知，方程组确定隐函数组 $x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$.

在题设方程组两边对 u 求偏导，得

$$2u-2x\frac{\partial x}{\partial u}-\frac{\partial y}{\partial u}=0,\quad -1-\frac{\partial x}{\partial u}y-x\frac{\partial y}{\partial u}=0,$$

利用克莱姆法则，解得 $\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$.

15 直线 $\begin{cases}x-2y+z-9=0\\3x-6y+z-27=0\end{cases}$ 的对称式方程为（ ）. （5分）

A. $\frac{x-9}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{1}$　　B. $\frac{x-9}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{0}$

C. $\frac{x-9}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{1}$　　D. $\frac{x-9}{4}=\frac{y}{2}=\frac{z}{0}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	D
考点	空间直线的方程

设直线方向向量为 n，则可取：

$$n=n_1\times n_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & -6 & 1 \end{vmatrix}=4i+2j,$$

在直线上取一点，令 $z=0$，则代入直线 $\begin{cases} x-2y+z-9=0 \\ 3x-6y+z-27=0 \end{cases}$，得到：$x=9,\ y=0$，则对称式方程为：$\dfrac{x-9}{4}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{0}$.

16 椭圆 $x^2+2xy+5y^2-16y=0$ 与直线 $L: x+y-8=0$ 的最短距离 $d=$（ ）. （5分）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	点到直线的距离

椭圆方程可化为 $\dfrac{(x+y)^2}{16}+\dfrac{(y-2)^2}{4}=1$，

令 $\begin{cases} x+y=4\cos\theta \\ y-2=2\sin\theta \end{cases}$，则椭圆上任一点可表示为 $\begin{cases} x_0=4\cos\theta-2\sin\theta-2 \\ y_0=2+2\sin\theta \end{cases}$，

根据点到直线的计算公式有：

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|4\cos\theta-8|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}(2-\cos\theta),$$

所以 $d_{\max}=2\sqrt{2}$.

17 函数 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{2x^2+y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 点（ ）. （5分）

A. 极限不存在　　B. 连续

C. 有极限但不连续　　D. 无定义

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

由于当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，取 $y=kx$（k 为常数），则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2x^2+y^2}{x^2+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0 \\ y=kx}}\frac{2x^2+k^2x^2}{x^2+k^2x^2}=\lim_{\substack{x\to 0 \\ y=kx}}\frac{2+k^2}{1+k^2}=\frac{2+k^2}{1+k^2},$$

易见极限的值随 k 的变化而变化，故极限不存在；

而当 $(x,y)=(0,0)$ 时，$f(x,y)=0$，因此原函数在 $(0,0)$ 上极限不存在.

18 设函数 $f(x,y)=x^2+y^2$，$\varphi(x,y)=xy$，则 $f[f(x,y),\varphi(x,y)]=$（ ）. （5分）

A. $(x^2+y^2)^2+(xy)^2$　　B. $(x^2+y^2)^2$

C. $x^4+y^4+(xy)^2$　　D. $(x^2+y^2)^2+2(xy)^2$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

把 $f(x, y)$, $\varphi(x, y)$ 的表达式代入所求表达式，得：
$f\left[f(x, y), \varphi(x, y)\right]=f(x^2+y^2, xy)=(x^2+y^2)^2+(xy)^2$.

19 函数 $z=\dfrac{x^4+2x^2y^2+y^4}{1-x^2-y^2}$ 在圆周 $x^2+y^2=R^2(R\neq 1)$ 上的点值为（ ）. （5分）

A. $\dfrac{R^4}{1-R^2}$　　B. $\dfrac{R^2}{1+R^2}$

C. $\dfrac{R^4}{1+R^2}$　　D. $-\dfrac{R^4}{1+R^2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

原式 $=\dfrac{(x^2+y^2)^2}{1-(x^2+y^2)}=\dfrac{R^4}{1-R^2}$.

20 设 $f(x, y)=\begin{cases}\ln\left[1-(x^2+y^2)\right], & x^2+y^2\leq\dfrac{1}{2};\\ A, & x^2+y^2\geq\dfrac{1}{2}.\end{cases}$，要使 $f(x, y)$ 处处连续，则 $A=$（ ）. （5分）

A. $-\ln 2$　　B. $\ln 2$　　C. 0　　D. e

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

由于当 $\lim\limits_{x^2+y^2\to\frac{1}{2}}\ln\left[1-(x^2+y^2)\right]=-\ln 2$，因此 $A=-\ln 2$.

01 已知$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=\sqrt{2}$，且$(\vec{a},\vec{b})=\frac{\pi}{4}$，则$|\vec{a}+\vec{b}|=$（ ）. （5分）

A. 1　　B. $1+\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	向量的数量积

$$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a}+\vec{b})^2}=\sqrt{\vec{a}^2+\vec{b}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}}=\sqrt{1+2+2\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4}}=\sqrt{5}.$$

02 已知$A(1,0,1)$，$B(2,3,-1)$，$C(-1,2,0)$，则三角形ABC的面积为（ ）. （5分）

A. $\frac{5}{2}\sqrt{11}$　　B. $\frac{3}{2}\sqrt{11}$　　C. $\frac{5}{2}\sqrt{10}$　　D. $\frac{3}{2}\sqrt{10}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	向量的向量积

$$\vec{AB}=\{1,3,-2\},\vec{AC}=\{-2,2,-1\},$$
$$S=\frac{1}{2}|\vec{AB}|\cdot|\vec{AC}|\cdot\sin A=\frac{1}{2}|\vec{AB}\times\vec{AC}|=\frac{1}{2}|\{1,5,8\}|=\frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

03 设向量a，b，c两两夹角都为$\frac{\pi}{3}$，且$|a|=4$，$|b|=2$，$|c|=6$，则$|a+b+c|=$（ ）. （5分）

A. 10　　B. 2　　C. 0　　D. 1

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	向量的数量积

$$a\cdot b=4\cdot2\cdot\cos\frac{\pi}{3}=4,\ b\cdot c=6,\ a\cdot c=12,$$

$$|a+b+c|^2=|(a+b)+c|^2=|a|^2+|b|^2+|c|^2+2a\cdot b+2a\cdot c+2b\cdot c$$
$$=16+4+36+8+12+24$$
$$=100.$$
则 $|a+b+c|=10$

04 已知 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 为单位向量，且满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$，计算 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$（ ）. （5分）

A. $-\frac{3}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{3}{23}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	向量的线性计算

$$\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{c}\cdot\vec{b}$$
$$=(\vec{a}+\vec{c})\cdot\vec{b}=-\vec{b}\cdot\vec{b}=-|\vec{b}|^2=-1.$$

同理可得 $\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-1.$

$\vec{c}\cdot\vec{a}+\vec{a}\cdot\vec{b}=-1.$

三式相加得 $2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a})=-3,$

$\therefore\quad \vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-\frac{3}{2}.$

05 曲线 $\begin{cases}x=a\cos\theta\\ y=a\sin\theta\\ z=b\theta\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线为（ ）. （5分）

A. $\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=0\end{cases}$　　B. $\begin{cases}x^2+y^2=2a^2\\ z=0\end{cases}$

C. $\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=1\end{cases}$　　D. $\begin{cases}x^2+y^2=a^2\\ z=3\end{cases}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	

由曲线的表达式可得，消去 z 可得：$x^2+y^2=a^2$，则在 xOy 平面上的投影曲线为：$\begin{cases}x^2+y^2=a^2,\\ z=0.\end{cases}$

06 两平面 $-x+2y-z+1=0, y+3z-1=0$ 的位置关系为（ ）. （5分）

A. 两平面相交，夹角为 $\theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{60}}$　　B. 两平面相交，夹角为 $\theta=\frac{\pi}{6}$

C. 两平面相交，夹角为 $\theta=\frac{\pi}{3}$　　D. 两平面平行

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	两平面的夹角.

$\vec{n_1}=\{-1, 2, -1\}$, $\vec{n_2}=\{0, 1, 3\}$

且 $$\cos\theta=\frac{|-1\times0+2\times1-1\times3|}{\sqrt{(-1)^2+2^2+(-1)^2}\cdot\sqrt{1^2+3^2}}=\frac{1}{\sqrt{60}},$$

故两平面相交，夹角为 $\theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{60}}$.

07 计算$\sqrt{(1.02)^3+(1.97)^3}$的近似值为( ). （5分）

A. 3.95　　B. 1.95　　C. 2.95　　D. 4.95

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二元函数的全微分、函数的线性化

构造函数$z=\sqrt{x^3+y^3}$, 则

$$dz=\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}\Delta x+\frac{3y^2}{2\sqrt{x^3+y^3}}\Delta y,$$

取$x=1, y=2, \Delta x=0.02, \Delta y=-0.03$, 代入计算公式

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y)\approx f(x,y)+f_x(x,y)\Delta x+f_y(x,y)\Delta y$$

得 $$\sqrt{(1.02)^3+(1.97)^3}\approx\sqrt{1^3+2^3}+\frac{3}{2}\cdot\frac{1^2}{\sqrt{1^3+2^3}}\cdot0.02+\frac{3}{2}\cdot\frac{2^2}{\sqrt{1^3+2^3}}\cdot(-0.03)$$

$$=3+0.01-0.06=2.95.$$

08 设$z=xy+u$, $u=\varphi(x,y)$, 则$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$分别为( ). （5分）

A. $\varphi_{xx}(x,y)$, $1+\varphi_{xx}(x,y)$　　B. $\varphi_{xx}(x,y)$, $\varphi_{xy}(x,y)$

C. $1+\varphi_{xx}(x,y)$, $1+\varphi_{xy}(x,y)$　　D. $1+\varphi_{xx}(x,y)$, $\varphi_{xy}(x,y)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	复合函数的微分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(y+\frac{\partial u}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\varphi_{xx}(x,y),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(y+\frac{\partial u}{\partial x}\right)=1+\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=1+\varphi_{xy}(x,y).$$

09 $f(x,y,z)=z\sqrt{\frac{x}{y}}$, 则$df(1,1,1)=$( ). （5分）

A. $dx-dy$　　B. $dx-dy+dz$

C. $dx+dy-dz$　　D. $dy+dz$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A

考点	全微分及其应用

$f_x=\frac{1}{z}\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}-1}$，$f_y=\frac{1}{z}\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}-1}\left(-\frac{x}{y^2}\right)$，$f_z=\sqrt[z]{\frac{x}{y}}\ln\frac{x}{y}$，

则$df(1,1,1)=dx-dy$.

10 数$z=z(x,y)$由方程$z+x=e^{z-y}$所确定，则$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=$( ). （5分）

A. $\frac{e^{z-y}}{(1-e^{z-y})^3}$　　B. $\frac{e^{z-x}}{(1+e^{z-y})^2}$

C. $\frac{1+e^{z-x}}{(1-e^{z-y})^2}$　　D. $\frac{1-e^{z-y}}{(1-e^{z-y})^3}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	偏导数

$z_x=(z_y-1)e^{z-y}$，得到$z_y=\frac{e^{z-y}}{e^{z-y}-1}$，又由$z_x+1=z_x e^{z-y}$，得$z_x=\frac{1}{e^{z-y}-1}$，则

$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=\frac{z_x e^{z-y}(e^{z-y}-1)-e^{z-y}e^{z-y}z_x}{(e^{z-y}-1)^2}=\frac{-z_x e^{z-y}}{(e^{z-y}-1)^2}=\frac{e^{z-y}}{(1-e^{z-y})^3}$.

11 设函数$z=z(x,y)$由方程$z=\varphi(x-y,y-z)$所确定，其中$\varphi(u,v)$有一阶连续偏导数，则$\frac{\partial z}{\partial x}=$( ). （5分）

A. $\frac{\varphi_1}{1+\varphi_2}$　　B. $\frac{\varphi_1}{1-\varphi_2}$

C. $\frac{\varphi_2}{1-\varphi_1}$　　D. $\frac{\varphi_2}{1+\varphi_1}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	隐函数微分法

$z_x=\frac{\partial\varphi(x-y,y-z)}{\partial x}=\varphi_1-\varphi_2 z_x$，则$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\varphi_1}{1+\varphi_2}$.

12 求函数$z=\int_0^{x^2+y^2}e^{t^2}dt$在点$(0,0)$处沿$a=\{-1,2\}$方向的方向导数( ). （5分）

A. $-\frac{1}{\sqrt{5}}$　　B. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$　　C. $\frac{1}{\sqrt{5}}$　　D. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	方向导数与梯度

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=e^{x^2+y^2}\Big|_{(0,0)}=1;$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=\left(2ye^{x^2}\int_0^x e^{t^2}dt\right)\Big|_{(0,0)}=0;$$

又 $\cos\alpha=\frac{-1}{\sqrt{5}}$，$\sin\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$，则 $\frac{\partial z}{\partial l}=-\frac{1}{\sqrt{5}}$.

（5分）

13 设 $u=\arctan\frac{x+y}{1-xy}$，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=$（ ）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. -1

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)^2}\cdot\frac{(1-xy)+y(x+y)}{(1-xy)^2}=\frac{1+y^2}{(1-xy)^2+(x+y)^2}=\frac{1+y^2}{(x^2+1)(1+y^2)}=\frac{1}{x^2+1}.$$

则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$.

（5分）

14 设 $\begin{cases}u^2+v^2-x^2-y=0\\ -u+v-xy+1=0\end{cases}$，则 $\frac{\partial x}{\partial u}$，$\frac{\partial y}{\partial u}$ 分别为（ ）.

A. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$　　B. $\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$

C. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$　　D. $-\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{2xu+1}{2x^2-y}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	隐函数求导

由题意知，方程组确定隐函数组 $x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$.

在题设方程组两边对 u 求偏导，得

$$2u-2x\cdot\frac{\partial x}{\partial u}-\frac{\partial y}{\partial u}=0,\qquad -1-\frac{\partial x}{\partial u}\cdot y-x\frac{\partial y}{\partial u}=0,$$

利用克莱姆法则，解得 $\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{2xu+1}{2x^2-y}$，$\frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{2x+2yu}{2x^2-y}$.

（5分）

15 过点 $(2,2,4)$ 且与平面 $x+z=1$ 及 $x+y-3z=2$ 都平行的直线方程为（ ）.

A. $\frac{x-2}{-2}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-4}{1}$　　B. $\frac{x-2}{-1}=\frac{y-2}{-4}=\frac{z-4}{1}$

C. $\frac{x-2}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-4}{1}$　　D. $\frac{x-2}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-4}{-2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C

考点	空间直线的方程

该直线方向向量 n 与两平面的法向量垂直，则

$n=n_1\times n_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}=-i+4j+k$，则直线方程为：$\frac{x-2}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-4}{1}$

（或 $\begin{cases} x+z=6 \\ x+y-3z=-8 \end{cases}$）.

16 过点 $(1,2,1)$ 且与两直线 $\begin{cases} x+2y-z+1=0 \\ x-y+z-1=0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 2x-y+z=0 \\ x-y+z=0 \end{cases}$ 都平行的平面方程是（ ）. （5分）

A. $x-y+z=0$
B. $x-y-z=0$
C. $x-y-2z=0$
D. $2x-y+z=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	A
考点	直线与平面的夹角.

注意到所求平面的法向量 $\vec{n}$ 与两直线的方向向量 $\vec{s_1}$ $\vec{s_2}$ 都垂直，故可设 $\vec{n}=\vec{s_1}\times\vec{s_2}$。因为

$\vec{s_1}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=\{1,-2,-3\}$，$\vec{s_2}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}=\{0,-1,-1\}$，

$\therefore \vec{n}=\vec{s_1}\times\vec{s_2}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}=\{-1,1,-1\}$。

故所求平面方程为 $-(x-1)+(y-2)-(z-1)=0$，

即 $x-y+z=0$.

17 下列两个函数在点 $(0,0)$ 处的连续性分别为（ ）. (1) $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{ye^{\frac{1}{x^2}}}{y^2e^{\frac{2}{x^2}}+1}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ (2) （5分）

$f(x,y)=\begin{cases} (x+y)\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$.

A. (1)连续；(2)不连续
B. (1)不连续；(2)连续
C. (1)(2)都不连续
D. (1)(2)都连续

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考答案

正确答案	B
考点	二元函数的连续性

(1)取路径 P_1：$\begin{cases} y=0 \\ x\to 0 \end{cases}$；则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ y=0}} f(x,y)=0$；

取路径 P_2：$\begin{cases} y=e^{-\frac{1}{x^2}} \\ x\to 0 \end{cases}$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ y=e^{-\frac{1}{x^2}}}} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$不存在，从而 $f(x,y)$在 $(0,0)$不连续.

(2)当 $x=0$时，$f(x,y)=0$，当 $x\neq 0$时，$|f(x,y)|=\left|(x+y)\cos\dfrac{1}{x}\right|\leq|x+y|$，

故对 $\forall(x,y)$都有 $|f(x,y)|\leq|x+y|$，又 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+y)=0$，故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0=f(0,0)$，

即 $f(x,y)$在 $(0,0)$点连续.

18 设函数 $f(x,y)=x^2+y^2+xy\ln\left(\dfrac{y}{x}\right)$，则 $f(kx,ky)=(\ \ )$. （5分

A. $k^2f(x,y)$　　B. $kf(x,y)$

C. $\sqrt{k}f(x,y)$　　D. $k^3f(x,y)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

$$\begin{aligned}f(kx,ky)&=(kx)^2+(ky)^2+kx\cdot ky\ln\left(\frac{kx}{ky}\right)\\&=k^2\left[x^2+y^2+xy\ln\left(\frac{y}{x}\right)\right]\\&=k^2f(x,y).\end{aligned}$$

19 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 则 $f(x,y)$在 $O(0,0)$点处(\ \ ). （5分

A. 连续但不可导　　B. 不连续但可导

C. 连续且可导　　D. 不连续也不可导

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	二元函数的连续性；全微分的定义

当 $(x,y)\neq(0,0)$时，$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1}{x^2+y^2}=\infty$，极限不存在，因此原函数在原点处不连续.

又 $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{1}{\Delta x^3}$不存在，同理 $f_y(0,0)$也不存在，所以原函数不可导.

20 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\tan(x^2+y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0);\\ A, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$，要使 $f(x,y)$在 $(0,0)$处连续，则 $A=(\ \ )$. （5分

A. 1　　B. 2　　C. 0　　D. -1

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	多元函数的基本概念

因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\tan(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=\lim\limits_{(x^2+y^2)\to 0}\dfrac{\tan(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=1$，因此 $A=1$.